

Supplementary Materials к статье «Витальность как эффективность самооплаченного само моделирования»

Александр Андришин^{1*}

^{1*}Independent Researcher, Москва, Россия.

Corresponding author(s). E-mail(s): alexander@andriishin.com;

1 S2.1 Операционализация I_{pred} и I_{mem} : полный протокол

Обе информационные величины отношения $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}} - I_{\text{pred}}(t, \tau) = I(M_t; X_E^{[t, t+\tau]})$ (предсказательность) и $I_{\text{mem}}(t) = I(M_t; X_E^{\leq t})$ (память) — суть взаимная информация между внутренним состоянием M_t и средой X_E ; они оцениваются одной и той же выборочной процедурой, отличаясь лишь окном среды (будущее $[t, t + \tau]$ для I_{pred} , прошлое и текущее $\leq t$ для I_{mem}). Прямое измерение каждой из них в смысле формулы (1a) основного текста требует доступа ко всем внутренним степеням свободы системы и для биологических, городских и космических систем технически невозможно. Стандартизованная операционализация фиксирует для каждого класса систем четыре элемента.

(а) *Сенсорный канал* x_t — наблюдаемые входные состояния. Для бактерии — концентрация лиганда у хемотаксических рецепторов; для города — поток ресурсов через инфраструктуру (энергия, материя, информация); для биосферы — поток солнечной радиации и геохимические потоки.

(б) *Внутренний канал* s_t — измеримые сводки конфигурации M_t . Для бактерии — уровень метилирования адаптационного механизма; для города — административно-инфраструктурные параметры (плотность коммуникаций, плотность решений, профиль бюджета); для биосферы — атмосферный состав и пулы биомассы.

(в) *Выбор окон* прошлого/будущего с указанием τ . Для бактерии — характерное время адаптации сигнального контура (метилирование), порядка секунд–минут — внутри жизни одной клетки, короче времени деления (поколения

относятся к предсказываемому темпу эволюционной адаптации, § S5, а не к окну измерения η_v); для города — квартал или год; для биосферы — время отклика биогеохимического цикла (год–десятилетие).

(г) *Метод оценки взаимной информации.* Прямой расчёт $I(s_t; x_{t+\tau})$ для I_{pred} — и симметрично $I(s_t; x_{\leq t})$ для I_{mem} — требует знания совместного распределения $p(s, x)$, недоступного для биологических, городских и космических систем. Используются оценки по конечной выборке; выбор оценщика зависит от природы данных (дискретные/непрерывные, низко-/высокоразмерные, объём выборки N) и одинаков для обоих окон. Три класса методов, применяемые в настоящей работе:

Plug-in оценка с коррекцией смещения. Эмпирические частоты $\hat{p}(s, x) = N(s, x)/N$ подставляются в формулу $\hat{I} = \sum_{s,x} \hat{p}(s, x) \log[\hat{p}(s, x)/(\hat{p}(s)\hat{p}(x))]$. Главная проблема — систематическая переоценка МІ при малых выборках (*finite-sample bias*) порядка $(m - 1)/(2N \ln 2)$ бит, где m — число занятых ячеек в гистограмме. Стандартные коррекции: **Miller–Madow** (Miller 1955) — прибавление к наивной эмпирической оценке энтропии члена $(m - 1)/(2N \ln 2)$ для устранения систематического занижения, корректно при $m \ll N$; **Grassberger–Schurmann** (Grassberger 2003) — оценка энтропии через digamma-функцию, $\hat{H}_{\text{GS}} = \log N - \frac{1}{N} \sum_s n_s \psi(n_s)$, дающая меньший bias при средних значениях m/N . Plug-in оптимальна для **дискретных биологических данных** низкой/средней размерности (статусы метилирования рецепторов, дискретные клеточные состояния, $\dim \leq 10$, выборка $N \sim 10^3$ – 10^5): естественно дискретная природа сигнала, отсутствие проблем с разбиением на интервалы.

Kraskov–Stögbauer–Grassberger (KSG; Kraskov et al. 2004). k -nearest-neighbour оценка для **непрерывных данных**, не требующая разбиения на интервалы. Формула: $\hat{I}_{\text{KSG}} = \psi(k) + \psi(N) - \langle \psi(n_x + 1) + \psi(n_y + 1) \rangle$, где ψ — digamma-функция, n_x и n_y — число соседей в маргинальных L_∞ -окрестностях, размер которых задаётся k -м ближайшим соседом в совместном пространстве. Адаптивно учитывает локальную плотность распределения. Параметр k контролирует *bias-variance trade-off*: меньшие $k \rightarrow$ меньше bias, больше дисперсии; рекомендация авторов $k = 4$. Применима для **непрерывных временных рядов средней размерности** ($\dim \leq 50$), выборка $N \sim 10^3$ – 10^6 — стандарт для нейрофизиологических, физиологических и эконометрических временных рядов.

Mutual Information Neural Estimation (MINE; Belghazi et al. 2018). Использует **Donsker–Varadhan дуальное представление** KL-дивергенции: $I(X; Y) = \sup_T \{ \mathbb{E}_{p_{XY}}[T(x, y)] - \log \mathbb{E}_{p_X \otimes p_Y}[\exp T(x, y)] \}$, где супремум берётся по всем измеримым функциям $T : \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \rightarrow \mathbb{R}$. Функция T («критик») параметризуется нейросетью и обучается стохастическим градиентным спуском по mini-batch с тождеством, что МІ равна нижней границе по любому T . Применима к **высокоразмерным непрерывным данным** (изображения, LLM-эмбединги, размерность $> 10^2$), где KSG страдает от curse of dimensionality (объём L_∞ -окрестности растёт как r^d , и оценка плотности через kNN деградирует). Цена — отсутствие гарантий точной сходимости при недоучённом критике и существенные вычислительные затраты (часы–сутки на GPU для типичной выборки $N \sim 10^5$, $\dim \sim 10^3$).

Метод по умолчанию для каждого класса данных рекомендуется следующий.

Класс данных	Метод	Параметры по умолчанию
Дискретные биологические ($\dim \leq 10$)	Plug-in с Miller–Madow коррекцией	sanity check через KSG с $k = 4$
Непрерывные временные ряды ($\dim \leq 50$)	KSG	$k = 4$
Высокоразмерные непрерывные ($\dim > 10^2$)	MINE	критик — MLP (многослойный перцептрон) с 3 скрытыми слоями по 512 нейронов, обучение $\geq 10^4$ batch-update

Диагностика чувствительности. При расхождении более 30% между двумя методами на одной выборке — варьировать параметры, специфичные для оценщика:

- *KSG*: варьировать $k \in \{3, 5, 8, 10\}$ и проверять *плато* — стабильное значение оценки в среднем диапазоне k . Отсутствие плато (монотонный дрейф оценки по k) указывает на недостаточный объём выборки или сильную локальную неоднородность плотности.
- *Plug-in*: варьировать размер бина при разбиении на интервалы непрерывных данных, сравнивать коррекции Miller–Madow и Grassberger–Schurmann. Расхождение между коррекциями $> 10\%$ — сигнал, что m/N слишком велик и нужен KSG или MINE.
- *MINE*: варьировать архитектуру критика (число слоёв, ширина), проверять *сходимость bound* по эпохам обучения (стабильное значение в последних $\sim 10^3$ batch-updates), регуляризацию (gradient clipping против разрастания градиентов в ехр-члене). Не-сходящийся bound, отрицательные оценки или сильная зависимость от random seed — сигнал к смене архитектуры или к переходу на KSG для ниже-размерных подпроекции.

Для систем с активным sampling (бактерия с моторной обратной связью на градиент, город с административной интервенцией) операциональная МП-оценка проводится при фиксированной политике π : $I_{\text{pred}}(\pi) = I(s_t; x_{t+\tau} | \pi)$. Conditioning на π нужен, чтобы определить **per-policy** величину $I_{\text{pred}}(\pi)$ — без него МП-оценка смешает predictive information с эффектом активного управления. Но conditioning на π **не восстанавливает** DPI-границу: при детерминированном действии $a = \pi(M_t)$ внутреннее состояние M_t остаётся каузально сопряжено с будущим среды, и $I(s_t; x_{t+\tau})$ может превысить $I(s_t; x_{\leq t})$. Корректную границу в активном случае даёт **направленная** (transfer) информация, а не conditioning на политику — открытый пункт (см. main § 2.1).

Прокси не суть определение I_{pred} — они операционализация. Та же дисциплина действует в стандартной физической измерительной практике: температура измеряется не прямым подсчётом скоростей молекул, а через калиброванный прокси

— расширение ртуту. Расхождение между разными прокси для одной системы — сигнал к уточнению прокси, не к отказу от концепта.

Почему predictive, а не stored information. Прецедент термодинамической связи predictive information с диссипацией задан в работе Still, Sivak, Bell, Crooks о термодинамике предсказания (Still et al. 2012). Там введён термин **nostalgia** для бесполезно удерживаемой системой прошлой информации, не имеющей предсказательной силы: $I_{\text{nostalgia}} := I_{\text{stored}} - I_{\text{pred}} \geq 0$ по DPI; равенство достигается, когда внутренняя статистика M_t минимально достаточна для предсказания (оптимум Information Bottleneck (Tishby et al. 1999)). Still et al. показывают, что $I_{\text{nostalgia}}$ задаёт нижнюю границу на полную диссипацию системы. В нестационарной среде разрыв $I_{\text{nostalgia}} > 0$ типичен и связан с избыточной диссипацией; в стационарной с фиксированным $M < \infty$ разрыв сохраняется, но ограничен сверху ёмкостью памяти (Still et al. 2012). Настоящая рамка наследует прецедент Still’a и добавляет ключевое требование. Обе величины отношения $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ — информационные и относятся к одному и тому же моделирующему контуру системы X : и I_{pred} , и I_{mem} суть взаимная информация между внутренним состоянием M_t и средой X_E . Отдельно от устройства самого отношения стоит **предикат самооплаты** S : он требует, чтобы свободная энергия, физически удерживающая корреляцию M_t со средой, диссипировалась самой системой X (термодинамический якорь — бонд Still ниже), а не подавалась внешним контуром. Именно S , а не знаменатель η_v , отделяет настоящую рамку от классической постановки термодинамики предсказания, где моделирующий и диссипирующий контуры могут быть разными: знаменатель здесь информационный (I_{mem}), а принадлежность диссипации одной границе системы — содержание предиката S .

1.1 S2.1.1 $\eta_v \leq 1$: безусловное следствие DPI; термодинамический якорь — бонд Still

Граница $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}} \in [0, 1]$ есть прямое следствие неравенства об обработке данных (data processing inequality, DPI) для **пассивного** самомоделирования — это чисто информационное утверждение, не требующее шага через термодинамику (вывода через принцип Ландауэра или аргумент о стирании). Термодинамика входит отдельно, как нижняя граница на диссипацию удержания непредсказательной памяти (бонд Still). Ниже обе линии разведены явно.

Безусловная граница $\eta_v \leq 1$ (пассивный случай). Память формируется из прошлого среды с внутренним шумом, $M_t = f(X_E^{\leq t}, \zeta_v)$, где ζ_v — внутренний шум, не несущий информации о будущем среды сверх того, что уже содержится в прошлом: $\zeta_v \perp X_E^{[t, t+\tau]} \mid X_E^{\leq t}$. Тогда M_t есть функция прошлого (и независимого шума), и тройка образует марковскую цепь

$$M_t \rightarrow X_E^{\leq t} \rightarrow X_E^{[t, t+\tau]}.$$

По DPI взаимная информация не возрастает при обработке вдоль цепи:

$$I_{\text{pred}} = I(M_t; X_E^{[t, t+\tau]}) \leq I(M_t; X_E^{\leq t}) = I_{\text{mem}},$$

откуда $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}} \in [0, 1]$ и информационная ностальгия $\nu = 1 - \eta_v \in [0, 1]$. Это **безусловное** утверждение: оно следует из марковости (структуры зависимости M_t от прошлого) и DPI, и не требует конечности памяти, стационарности, эргодичности или Ландауэр-шага. Точная нужная посылка — именно условная независимость шума $\zeta_v \perp X_E^{[t, t+\tau]} \mid X_E^{\leq t}$, а не более сильное требование «отсутствия обратной связи»; разведение этих двух условий — далее в активном случае.

Алгоритмически достаточность представления M_t удобно проверять на уровне совместного распределения. **Шаг 1** (Shannon-уровень): по неравенству $I(X; Y) \leq \min(H(X), H(Y))$, где $H(\cdot)$ — шенноновская энтропия дискретной случайной величины ($H(X) = -\sum_x p(x) \log_2 p(x)$, в битах при логарифме по основанию 2; Shannon 1948), имеем одновременно $H(M_t) \geq I(M_t; X_E^{[t, t+\tau]}) = I_{\text{pred}}$ и $H(M_t) \geq I(M_t; X_E^{\leq t}) = I_{\text{mem}}$: энтропия внутреннего состояния мажорирует обе информационные величины. **Шаг 2** (минимальное представление): стандартная связь между средней колмогоровской сложностью и шенноновской энтропией (Cover and Thomas 2006; Li and Vitányi 2008) даёт $\langle K(M_t) \rangle \geq H(M_t) - O(1)$, где $\langle \cdot \rangle$ — среднее по инвариантной мере μ , а $O(1)$ — аддитивная константа (ожидаемая колмогоровская сложность типичной реализации memory state не ниже её энтропии). Следовательно физическое представление M_t , удерживающее I_{mem} битов корреляции с прошлым, требует не менее I_{mem} битов памяти; та же оценка снизу для I_{pred} слабее, поскольку $I_{\text{pred}} \leq I_{\text{mem}}$. Эта техника фиксирует, что обе величины отношения η_v — информационные и реализуемы как содержимое одного и того же контура M_t ; сам вывод $\eta_v \leq 1$ при этом уже получен из DPI выше и в кодовой технике не нуждается.

Связь со скоростью энтропии источника (справочно). Для эргодического источника с положительной скоростью энтропии $h_\mu > 0$ темп предсказательного обновления ограничен сверху: $\dot{I}_{\text{pred}} \leq h_\mu$ — также следствие DPI при $M_t = f(X_E^{\leq t}, \zeta_v)$ и стационарности. Равенство достигается в пределе оптимального предсказания, когда вся энтропия источника предсказательно релевантна; i.i.d.-источник (independent and identically distributed — независимые одинаково распределённые отсчёты, прошлое не несёт информации о будущем) реализует противоположный предел $h_\mu > 0$ при $I_{\text{pred}} = 0$. Эта оценка связывает рамку с классической линией Биалека–Неменмана–Тишби (Bialek et al. 2001) и в выводе $\eta_v \leq 1$ не используется. Технический мост даёт теорема Brudno (1983): для μ -почти всех траекторий

$$K(X_E^{[t-\tau, t]}) = h_\mu \cdot \tau + o(\tau) = H(X_E^{[t-\tau, t]}) + o(\tau),$$

где $o(\tau)$ — член с $o(\tau)/\tau \rightarrow 0$ при $\tau \rightarrow \infty$ (асимптотически малый по сравнению с длиной окна); равенство связывает алгоритмическую сложность траектории источника со скоростью h_μ и служит мостом к шкале Биалека, не посылкой границы $\eta_v \leq 1$.

Термодинамический якорь — бонд Still. Граница $\eta_v \leq 1$ — информационная и сама по себе безэнергетична. Термодинамика входит отдельно, как нижняя

цена удержания непредсказательной памяти, и считается **по-шагово**. Ключевая для бонда величина — **мгновенная** ностальгия на шаге обновления памяти $t \rightarrow t + 1$,

$$I_{\text{nonpred}}^{\text{инст}} := I(M_t; X_{E,t}) - I(M_t; X_{E,t+1}) = I_{\text{mem}}^{\text{инст}} - I_{\text{pred}}^{\text{инст}},$$

где $I_{\text{mem}}^{\text{инст}} = I(M_t; X_{E,t})$ и $I_{\text{pred}}^{\text{инст}} = I(M_t; X_{E,t+1})$ — мгновенные память и предсказательность одного шага; равенство $I_{\text{nonpred}}^{\text{инст}} = 0$ достигается, когда внутренняя статистика M_t минимально достаточна для предсказания (оптимум Information Bottleneck (Tishby et al. 1999)). Still, Sivak, Bell, Crooks (2012) доказывают, что удержание этой непредсказательной корреляции обязывает термостат получить тепло: на шаге $t \rightarrow t + 1$ диссипация ограничена снизу **мгновенной** ностальгией,

$$\langle W_{\text{diss}}^{t \rightarrow t+1} \rangle \geq k_B T I_{\text{nonpred}}^{\text{инст}}$$

(уравнение (14) Still в виде равенства для протокола «работа», переходящее в неравенство (18) при добавлении неотрицательного релаксационного члена). За окно τ пошаговые платы **складываются**, а не множатся; горизонтную кумулятивную $I_{\text{nonpred}} := I_{\text{mem}} - I_{\text{pred}}$ в бонд подставлять нельзя (строгий машининг горизонт ↔ мгновенность — main § 2.1, бонд (2)). Здесь $k_B T$ входит как **коэффициент границы из теоремы** — множитель в неравенстве, — а **не** как курс обмена энергии на биты. Бонд Still даёт термодинамический пол на удержание ностальгии; он **не** выводит $\eta_v \leq 1$ через стирание и логически независим от информационной границы. Каждый бит мгновенной непредсказательной памяти стоит системе не менее $k_B T \ln 2$ рассеянного тепла — строгий термодинамический смысл удержания устаревающей модели.

Две неотрицательности держатся на разных посылах. Мгновенная $I_{\text{nonpred}}^{\text{инст}} \geq 0$ требует **марковости среды** ($M_t \perp X_{E,t+1} \mid X_{E,t}$): при ней $M_t \rightarrow X_{E,t} \rightarrow X_{E,t+1}$ образует марковскую цепь и $I(M_t; X_{E,t+1}) \leq I(M_t; X_{E,t})$ по DPI. Кумулятивная (горизонтная) $I_{\text{nonpred}} = I_{\text{mem}} - I_{\text{pred}} \geq 0$ — **безусловна** для пассивного случая (по марковости $M_t \rightarrow X_E^{\leq t} \rightarrow X_E^{[t,t+\tau]}$ выше) и входит **только** в информационную линию вывода $\eta_v \leq 1$, не в бонд.

Активный случай (открытая задача). Когда внутреннее состояние M_t действует на среду (моторная обратная связь свободно плывущей *E. coli*, агенты active inference), марковость цепи $M_t \rightarrow X_E^{\leq t} \rightarrow X_E^{[t,t+\tau]}$ рвётся: действие $a = \pi(M_t)$ делает M_t каузальной причиной будущего среды, и формально I_{pred} может превысить I_{mem} — агент сам создаёт корреляцию с будущим, которой нет в его памяти о прошлом. Conditioning на фиксированную политику π марковости не восстанавливает (действие $a = \pi(M_t)$ делает M_t зависимым от будущего среды). Корректная величина в активном случае — **направленная** (transfer) информация $T_{M \rightarrow X_E}$, измеряющая, сколько собственное состояние M каузально привносит в будущее среды сверх её прошлого; полный термодинамический бонд для feedback-управления даётся обобщённым вторым началом $\langle \Sigma \rangle \geq -\langle \Delta I \rangle$ (Sagawa and Ueda 2010; Horowitz and Esposito 2014; Parrondo et al. 2015). Это **открытая задача** (main § 5).

Интервенционная (do) редукция: легитимность пассивного измерения. Открытость активного случая не обесценивает операциональное измерение η_v на иммобилизованном препарате, потому что иммобилизация реализует **do-интервенцию** в смысле Пирла (Pearl 2009). Экзогенный зажим действия $\text{do}(a)$ — контролируемое возмущение, фиксирующее a внешней рукой, — разрывает причинную стрелку $M_t \rightarrow a \rightarrow X_E$ и восстанавливает марковскую цепь $M_t \rightarrow X_E^{\leq t} \rightarrow X_E^{[t, t+\tau]}$; по DPI

$$\eta_v^{\text{do}} := \frac{I(M_t; X_E^{[t, t+\tau]} \mid \text{do}(a))}{I_{\text{mem}}} \in [0, 1].$$

То есть: при экзогенно зажатом действии петля снова пассивна и отношение корректно лежит в $[0, 1]$. Числитель здесь интервенционный, но знаменатель остаётся наблюдательным I_{mem} : зажим $\text{do}(a)$ в настоящем и будущем не меняет уже сформированную корреляцию M_t с прошлым среды, поэтому $I(M_t; X_E^{\leq t} \mid \text{do}(a)) = I_{\text{mem}}$, и DPI под интервенцией замыкает $\eta_v^{\text{do}} \leq 1$, фиксируя и числитель, и знаменатель в одном интервенционном режиме. Существенно, что $\text{do}(a)$ — **интервенция**, а не conditioning на наблюдаемую политику: пассивное обусловливание на действие свободно плывущего агента марковости не восстановило бы (пусть $X_E^{\leq t} \rightarrow M_t \rightarrow a \rightarrow X_E^{[t, t+\tau]}$ остаётся открытым), тогда как экзогенный зажим обрывает входящую в a стрелку из M_t . Для *E. coli* физическая реализация $\text{do}(a)$ — **иммобилизация**: припигиленная клетка не плывёт, её внутреннее состояние не движет концентрацию лиганда, и иммобилизованный FRET-протокол (main § 3) измеряет именно $\eta_v^{\text{do}} \in [0, 1]$, а не активную величину. Подчеркнём статус: η_v^{do} — **не новая теорема**, а стандартная do-редукция активного контура к пассивному (Pearl 2009); она лишь фиксирует точный смысл легитимности пассивного $[0, 1]$ -измерения и **не** утверждает ограниченность активного η_v .

Демон Sagawa и защита термодинамического якоря. Та же feedback-рамка указывает на кажущийся контр-пример — но **не** к границе $\eta_v \leq 1$ (она — чистое отношение $\text{MI } I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ и следует из DPI по построению, иммунно к любым термодинамическим соображениям), а к **термодинамическому якорю** — полу бонда Still на удержание ностальгии. Стирание памяти, *коррелированной* со средой, допустимо ценой $\langle W \rangle \geq k_B T (\Delta S - I_{\text{meas}})$, то есть ниже $k_B T \ln 2$ за бит; поскольку удерживаемая predictive-память коррелирована со средой по построению ($I_{\text{pred}}^{\text{инст}} = I(M_t; X_{E, t+1}) > 0$), такой канал, казалось бы, мог бы удешевить удержание ниже пола бонда. Механизм, однако, требует контроллера, *сначала* измеряющего коррелированный эталон с приобретением I_{meas} ; по симметрии измерение ↔ стирание (Sagawa and Ueda 2009) само измерение стоит $\geq k_B T \cdot I_{\text{meas}}$, так что за полный цикл (приобретение корреляции + расходование её на дешёвое стирание) суммарная диссипация остаётся $\geq k_B T \ln 2$ на бит. В петле самооплаты учёт внутренних: внешнего демона со свободным доступом к корреляции нет, а сама predictive-память поддерживается тем же самооплачиваемым бюджетом, поэтому корреляцию нельзя одновременно потратить на удешевление удержания без двойного учёта (демон Максвелла внутри замкнутой системы). Этот разбор защищает **термодинамический якорь** (пол бонда Still не обходится дешёвым коррелированным стиранием) и **не** касается границы $\eta_v \leq 1$, которая

держится на DPI независимо от термодинамики и в этой защите не нуждается. Формальный полный бонд для произвольного канала обновления $M_t \rightarrow M_{t+1}$ с действием остаётся открытой задачей; в активном случае η_v может быть вообще не определено (числитель не подчинён DPI), поэтому утверждение, будто внутренний учёт самооплаты «держит $\eta_v \leq 1$ в активном случае», здесь **не** делается (main § 5). Симметрично с этим: заимствованные feedback-неравенства (Horowitz–Esposito; Hartich–Barato–Seifert; Sagawa–Ueda) держат активный **учёт** работы и диссипации определённым, но выполняются для **любой** bipartite-системы (включая термостат с $S = 0$) и потому сами по себе самооплату **не** дискриминируют; демаркацию несёт предикат S , а не они, тогда как η_v отступает к пассивно-определённому η_v^{do} (main § 2.7).

Bennett-режим: оговорка. Бонд Still (как и любая ландауэровская оценка) относится к **необратимому** режиму реализации. В Bennett-асимптотике глобально обратимых вычислений (Bennett 1973, 1982, 1989) плата на бит уходит ниже ландауэровской, и термодинамический пол на удержание ностальгии теряет интерпретативную силу: time/space-tradeoff Bennett (1989) эмулирует необратимое вычисление обратимо ценой логарифмического роста памяти симуляции. Это — предсуществующее физическое ограничение принципа Ландауэра, не специфичное для настоящей рамки; в Bennett-режиме термодинамический якорь переопределяется через число логических, а не стираемых битов — операционально другая величина, требующая отдельной калибровки. Информационная граница $\eta_v \leq 1$ при этом сохраняется без изменений (она не опирается на стирание). Операциональный признак необратимого режима — измеримое тепловыделение $\dot{Q} > 0$ при выполнении информационной операции; обнаружение системы в Bennett-режиме указывает на границу области определения термодинамического якоря, не на опровержение программы (main § 5). Отсюда — граничное замечание о витальности (правдоподобное следствие из построения предиката S , а не выведенная теорема). Различим **пошаговую** и **глобальную** обратимость. Жизнь селектируется к пошаговому ландауэровскому пределу: биомолекулярные машины почти-обратимы за шаг (порядка $20 k_B T$ на операцию — Bennett 1982), и эта пошаговая эффективность есть **признак** витальности, не её отрицание (Still 2012). Граничное замечание касается **только глобальной** термодинамической обратимости всей операции ($\dot{Q} = 0$ повсюду), недостижимой по трём взаимосвязанным основаниям, из которых (б) достаточно само по себе. (а) Несущее условие (ii) предиката S — коррекция ошибки модели; коррекция (кинетическая корректура, proofreading — Hopfield 1974; Ninio 1975) термодинамически необходимо диссипативна (Bennett 1982; Landauer 1961: вечно работающая полезная машина не может хранить всю историю, поэтому необратимость неустранима), так что строго обратимый контур **вообще не способен** корректировать ошибку и не удовлетворяет (ii). (б) Конечно-памятный трекер дрейфующей среды ($h_\mu > 0$) обязан стирать устаревший бит **каждый шаг** (ландауэровский темп стирания), что само даёт $\dot{Q} > 0$ пошагово — независимо от **горизонтной** оптимальности $\eta_v = 1$ за окно: она не влечёт нулевую *мгновенную* ностальгию, ибо при стохастическом дрейфе $I_{\text{nonpred}}^{\text{инст}} > 0$ сохраняется. (в) Глобальная обратимость требует неограниченной памяти симуляции (time/space-tradeoff, Bennett 1989) плюс

квазистатики — бесконечно медленно, несовместимо с дрейфом. Поэтому строго обратимый само моделирующий контур, сколь угодно предсказательный, **не удовлетворяет предикату витальности** ($S = 0$ по построению, через провал (ii)); обе ветви (ii) — «рост обязательной диссипации» и «распад X » (сам необратимо-диссипативный процесс) — восходят к одному запрету и в глобально-обратимом пределе пусты обе. Вердикт опирается на качественный факт диссипативности коррекции, **не** на магнитуду T_v (которая в Bennett-режиме и так переопределяется через число логических битов — операционально другая величина, см. выше). В этом ограниченном смысле витальность правдоподобно **конститутивно необратима** — тезис, формальное проведение которого остаётся открытой задачей. Это граничное замечание подсуммирует § S5.1: строго обратимая система и так не « $S = 1$ »-контрпример, тогда как § S5.1 отдельно фиксирует, что Bennett-режим лежит **вне области определения** T_v -якоря (ре-операционализация через число логических битов, фальсифицируемо при $\eta_v^{\log} > 1$) — два непротиворечивых утверждения об одном пределе.

2 S2.4 Нормировка по когорте: расширенное обсуждение и сигмоидная альтернатива

2.1 Расширенное обсуждение референтных когорт

Конкретные референтные когорты для шести камертонов раздела 3 фиксируются следующим образом.

Бактерии (§ 3.5): когорта прокариотических хемотактических систем, $n \sim 200$ из BiGG/KEGG-моделей (*E. coli*, *B. subtilis*, *V. cholerae* и подобных).

Города (§ 3.6): 120–500 крупных городов из Bettencourt-датасета (Bettencourt et al. 2007).

Биосфера (§ 3.7): единственный кейс, для которого нормализация по перцентиллю невозможна за отсутствием когорты. Вместо неё используется нормализация по теоретическому верхнему пределу. Биосфера-как-целое нормируется через удельный поток эксергии: чистая первичная продукция (NPP) $\sim 10^{14}$ Вт делится на полную живую биомассу $\sim 5 \cdot 10^{14}$ кг (Bar-On et al. 2018) $\rightarrow$ удельный $P_D \sim 0,2$ Вт/кг как нормировочный масштаб T_v^{ref} за окно τ_{year} (см. § 3.7). Перцентильная нормировка по когорте здесь неприменима за отсутствием когорты сопоставимых биосфер; нормировка по удельному потоку эксергии P_D её замещает.

Крупная языковая модель (§ 3.4): когорта последних поколений foundation-моделей, $n \sim 50$ от 2020 года.

Звёзды (§ 3.1): когорта главной последовательности, $n \sim 10^4$ из каталога Hipparcos.

Кристалл и ураган (§§ 3.2–3.3): нормализация по нулю. Структурный ноль $T_v = 0$ или $C_v = 0$ задаётся не положением в когорте, а конструктивным провалом соответствующей ёмкости (отсутствие собственной диссипации, оплачивающей удержание; отсутствие удерживаемой predictive information). Формально: $\tilde{T}_v(X) := 0$ принимается по конвенции для X с $T_v(X) = 0$, и $\tilde{T}_v(X) := 1$ для X с $T_v(X) \geq \max_{\text{cohort}} T_v$; внутри носителя референтной когорты — формула (2a) основного текста.

2.2 Сигмоидная альтернатива

Альтернатива перцентильной нормализации — сигмоидная нормировка $\tilde{T}_v = T_v / (T_v + T_v^{\text{ref}})$ через независимый выбор референтного значения T_v^{ref} для каждой ёмкости. Сигмоидная процедура даёт абсолютную шкалу и применима к уникальным системам, но требует обоснования $T_v^{\text{ref}}, C_v^{\text{ref}}, S_v^{\text{ref}}$ из независимых физических соображений. В настоящей работе используется перцентильная процедура. Сигмоидная оставлена как альтернатива для применений, требующих абсолютной шкалы или работы с уникальными системами.

2.3 Worked example: I_v для *E. coli* по перцентильной нормализации

Иллюстративный пошаговый расчёт $I_v(E. coli)$ закрывает разрыв между формальным определением I_v — формула (2b) с нормировкой (2a) основного текста — и операциональной процедурой. Расчёт даётся как **разобранный пример, не калиброванное измерение**: числа — методологическая иллюстрация процедуры; значение $I_v \sim 0,5$ по перцентилю когорты прокариотических хемотактических систем есть самостоятельный результат настоящего worked-example, а не калиброванное эмпирическое утверждение.

(а) Прокси T_v — удельный поток эксергии $P_D \cdot \eta_{\text{ex}}$ в Вт/г. Тепловыделение *E. coli* в стационарной фазе $\sim 1\text{--}3$ пВт/клетку (Liu et al. 2020), сухая масса клетки $\sim 3 \cdot 10^{-13}$ г, $P_D \sim 3\text{--}10$ Вт/г (то есть $\sim 3 \cdot 10^3\text{--}10^4$ Вт/кг). С эксергетическим КПД $\eta_{\text{ex}} \sim 0,4$ удельный поток эксергии $P_D \cdot \eta_{\text{ex}} \sim 1\text{--}4$ Вт/г — прокси $T_v(E. coli)$. Единица — Вт/г (поток на грамм сухой массы): все когортные числа *E. coli* ниже даны в Вт/г, тогда как биосферный референт этого раздела ($P_D \sim 0,2$ Вт/кг) нормирован в Вт/кг. Физически масштабы различаются на $\sim 10^4$, и визуально близкие значения (Вт/г против Вт/кг) не следует читать как расхождение в ~ 10 раз.

(б) Распределение прокси по когорте. Когорта прокариотических хемотактических систем — $n \sim 200$ из BiGG/KEGG. Тепловыделение варьирует от $\sim 0,1$ пВт/клетку у автотрофных хемолитотрофов с медленным метаболизмом (*Nitrosomonas*, метаногены) до ~ 10 пВт/клетку у быстрорастущих гетеротрофов (*V. natriegens*). Удельный поток эксергии при сопоставимой массе клетки даёт распределение $P_D \cdot \eta_{\text{ex}}$ с медианой ~ 1 Вт/г и межквартильным размахом $[0,3; 3]$ Вт/г.

(в) Ранг *E. coli** в распределении.* При $P_D \cdot \eta_{\text{ex}}(E. coli) \sim 2$ Вт/г ранг попадает в средне-верхнюю часть распределения, $\tilde{T}_v \approx 0,6$.

(г) Прокси C_v и S_v . $\tilde{C}_v$ — нормированная excess entropy E (Crutchfield and Feldman 2003) или statistical complexity C_μ (Shalizi and Crutchfield 2001) на временном ряду метилирования (см. main § 2.3: LZ-сложность принадлежит классу прокси скорости энтропии h_μ , не I_{pred} ; для C_v как меры качества модели нужны прокси I_{pred} -класса). Для *E. coli* с её адаптивной reactivity к химическим градиентам прокси оценивается несколько выше медианы когорты, $\tilde{C}_v \approx 0,55$ — иллюстративная точка, формальное распределение excess entropy по когорте

$n \sim 200$ требует отдельной работы. $\tilde{S}_v$ — Leiden-модулярность сети хемотактической регуляции (Tag–CheA–CheY–FliM–двигательная аксиально-симметричная сборка); архитектура иерархически-модулярна, $Q \sim 0,5$ по алгоритму Leiden (Traag et al. 2019), что в распределении когорты даёт $\tilde{S}_v \approx 0,4$.

$\tilde{C}_v$ и $\tilde{S}_v$ для *E. coli* даются как иллюстративные точки в когорте $n \sim 200$ прокариотических хемотактических систем (BiGG/KEGG); полное распределение excess entropy / Leiden- Q по этой когорте — открытая задача operationalisation, не входящая в настоящий разобранный пример. Численная иллюстрация — методологическая, не калиброванное измерение.

(д) *Геометрическое среднее*. $I_v = \sqrt[3]{0,6 \cdot 0,55 \cdot 0,4} = \sqrt[3]{0,132} \approx 0,51$ — камертонное значение I_v настоящего worked-example ($I_v \sim 0,5$ по перцентиле когорты). Чувствительность к выбору прокси внутри одного класса оценивается конвертированием каждого $\tilde{v}$ в диапазон $\pm 0,1$: итоговый I_v остаётся в коридоре $[0,4; 0,6]$, ширина коридора — индикатор устойчивости перцентильной процедуры внутри носителя референтной когорты.

Эпистемический статус каждого числа — иллюстративный. Аналогичный пошаговый расчёт для остальных пяти камертонов требует фиксации когорты с равной дисциплиной, что выходит за рамки настоящей работы; камертонные значения I_v в § 3 — порядковые оценки, методологически согласуемые с настоящим разобранным примером.

3 S3.4 Counterfactual ablation LLM: полный покомпонентный разбор

Применим counterfactual-процедуру § 2.2 основного текста на конкретном кейсе крупной языковой модели. Кандидаты на включение в границу разбираются последовательно.

Параметрические веса (статичные после обучения). Вычитание: модель не отвечает; чистый провал петли. Принадлежат границе генератора, но не принадлежат работающему контуру в момент инференса (веса не обновляются ошибкой).

KV-cache (память контекста во время выполнения). Вычитание: модель теряет контекст разговора; за окном $\tau \sim$ время сессии $\Delta(-dF_X/dt) > 0$. Принадлежит границе на временах сессии.

Исполняющий сервер (GPU + ОС). Вычитание: вычисления невозможны. Принадлежит границе механизма, но энергию подаёт внешняя электросеть.

Корпорация-владелец (принимающая решения об обучении, развёртывании, оплате). Вычитание: модель в текущем виде перестанет обновляться (нет новых версий), но текущая версия продолжает работать на остаточной инфраструктуре. Внешний компонент относительно текущей версии модели; включается в границу при рассмотрении эволюции модельной линейки во времени.

Counterfactual ablation различает четыре нарастающие границы $B_1 \subset B_2 \subset B_3 \subset B_4$ (см. main § 3.4). Вердикт на каждой границе несёт **структурный предикат самооплаты** S , не числовое значение η_v : согласно паре (S, η_v) основного

текста, демаркацию даёт знак, а величина $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ — внутриклассовая метрика, определённая лишь после прохождения скрининга $S = 1$.

При B_1 (только веса) и B_2 (веса + KV-cache + исполняющий сервер) на окне сессии — $S = 0$ через одновременный провал **обоих** условий самооплаты: (i) удержание и обновление модели оплачивает внешняя электросеть, собственная диссипация контура за эту работу равна нулю; (ii) нет физического канала возврата ошибки в работающий контур — выходные токены не истощают носитель I_{pred} . Модель при этом предсказательно сильна (большое I_{pred}), но петля её оплаты разомкнута, поэтому η_v как внутриклассовая метрика на этой границе не определён — нет субъекта самооплаты, для которого его измерять.

При B_3 (обучающий пайплайн: датасет + парк GPU + операторы дообучения с подкреплением на человеческой обратной связи, RLHF) на окне поколения моделей собственная диссипация на GPU появляется, и петля возврата ошибки замыкается — но **на корпоративных операторов**: субъектом самооплаты становится пайплайн, не модель. При B_4 (корпорация-юридическое лицо, полная LLM-corp) петля само-фондирования замкнута полностью — $S = 1$, — но измеряемым объектом становится фирма, не модель. На границах B_3 – B_4 модель предсказательна (большое I_{pred}), однако величина предсказательной доли $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ соответствующего контура **не измерена** и может быть низкой из-за объёма непредсказательной памяти: её оценка требует МІ-оценки I_{pred} и I_{mem} пайплайна или корпорации и оставлена будущей работе.

Counterfactual ablation, таким образом, не даёт LLM-модели витального статуса ни на одной из выбранных границ: где $S = 1$ (границы B_3 – B_4), там субъектом самооплаты оказывается уже не модель. Он операционализирует интуицию, на которой держится диагностика § 3.4 основного текста: расширение границы расширяет субъект самооплаты (модель → пайплайн → корпорация), не растворяет диагноз, а переадресует его.

4 S3.5 Worked example *E. coli*: подробный анализ чувствительности

Полный пошаговый расчёт предсказательной доли $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ для *E. coli*, на который ссылается main § 3.5. И числитель, и знаменатель — **информационные** величины, обе оцениваемые из временных рядов: $I_{\text{pred}} = I(M_t; X_E^{[t, t+\tau]})$ — сколько внутреннее состояние знает о будущем среды, $I_{\text{mem}} = I(M_t; X_E^{<t})$ — сколько оно знает о прошлой и текущей траектории среды. По data processing inequality $I_{\text{pred}} \leq I_{\text{mem}}$, поэтому $\eta_v \in [0, 1]$ по построению; ностальгия $\nu = 1 - \eta_v$. Расчёт даётся как **разобранный пример, не калиброванное измерение**: числа иллюстрируют измеримость и порядок величины на минимальной линейной модели, не фиксируют значение реальной *E. coli*.

4.1 Модель и полные параметры расчёта

Хемотаксис моделируется как **линейный адаптивный трекер** в пассивном (иммобилизованном) режиме — это стандартный FRET-протокол Sourjik–Berg /

Cluzel, в котором клетка закреплена, а лиганд управляется внешне; пассивный режим обходит активный (feedback) случай. Три элемента:

(а) *Сенсорный канал* — лог-концентрация лиганда s_t как процесс AR(1) с временем корреляции τ_E (дрейф среды). Управляется микрофлюидикой.

(б) *Внутренний канал (память)* — уровень метилирования $m_t = \sum_{j \geq 1} w_j s_{t-j}$ + шум как leaky-интеграл прошлого лиганда (линеаризованная адаптация Ту-типа) с весами $w_j = (1 - \beta_v)\beta_v^{j-1}$, где β_v — память адаптации. Внутреннее состояние $M_t = m_t$. Выход сигнального контура (активность киназы) читается через FRET (FRET-пара CheY-P/CheZ; Sourjik–Berg 2002), а метилирование m — латентная адаптационная переменная, восстанавливаемая из динамики этой активности (Cluzel et al. 2000).

(в) *Окна* прошлого ($X_E^{\leq t}$, длина L) и будущего ($X_E^{[t, t+\tau]}$, горизонт τ).

Поскольку (s_t, m_t) совместно гауссовы, и I_{mem} , и I_{pred} вычисляются **точно** через logdet ковариационных матриц. Ключевое наблюдение об измеримости: I_{mem} зависит **только** от ковариаций $\text{Cov}(m, s_k)$ и $\text{Cov}(s_i, s_j)$, восстанавливаемых из временных рядов (метилирование m — латентная переменная, восстанавливаемая из FRET-считывания активности киназы; лиганд s — через микрофлюиду). То есть I_{mem} оценивается из тех же доступных наблюдаемых, что и калориметрическая оценка диссипации из тепловыделения; операциональный долг информационного знаменателя **не хуже** термодинамического (прямой ответ на опасение, что информационную величину измерять труднее, чем калориметрию).

4.2 Иллюстративные числа

Для характерных параметров (горизонт $\tau = 5$, окно прошлого $L = 60$, шум метилирования $r = 0,3$) расчёт даёт **конечную** I_{mem} и предсказательную долю порядка $O(0,1)$. Несколько точек (величины в натах):

τ_E (дрейф)	β_v (память)	I_{mem}	I_{pred}	η_v	ν (ностальгия)
10	0,5	0,69	0,32	0,47	0,53
10	0,9	0,50	0,14	0,27	0,73
30	0,9	0,63	0,34	0,54	0,46
3	0,9	0,30	0,02	0,07	0,93

I_{mem} конечна (в прогоне 0,03–0,72 нат), $\eta_v \in [0, 1]$ по DPI, характерное значение $\eta_v \sim O(0,1)$. Предсказательная доля как информационное отношение $I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ — величина порядка 0,1: память метилирования удерживает о среде заметную долю информации, предсказательно релевантной на горизонте τ , а остаток несёт ностальгию $\nu = 1 - \eta_v$.

4.3 Ностальгия: чувствительность по β_v и τ_E

Ностальгия растёт (η_v падает, ν растёт), когда память адаптации β_v **перерастает** дрейф среды τ_E : система интегрирует уже-устаревший лиганд, и доля чистого

балласта увеличивается. При фиксированном $\tau_E = 5$ варьирование β_v от 0,3 до 0,99 даёт:

β_v	0,3	0,6	0,8	0,9	0,95	0,99
η_v	0,29	0,25	0,20	0,14	0,09	0,035
ν	0,71	0,75	0,80	0,86	0,91	0,965

То есть $\eta_v \approx 0,29 \rightarrow 0,035$ при $\beta_v = 0,3 \rightarrow 0,99$. Это даёт ностальгии конкретное фальсифицируемое прочтение: быстрее дрейф среды или медленнее адаптация (большая β_v относительно τ_E) $\rightarrow$ больше балласта $\rightarrow$ ниже предсказательная доля. Анализ чувствительности проводится именно на этих параметрах (β_v — память адаптации, τ_E — время дрейфа среды, горизонт τ и окно прошлого L). Число рецепторов или кластеров на отношение $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ напрямую не влияет: масштабирование числа независимых сенсорных каналов поднимает числитель и знаменатель согласованно и сокращается в отношении.

4.4 Чувствительность к остальным параметрам

Горизонт τ варьируется: на коротких горизонтах I_{pred} мала (мало о будущем), на длинных насыщается из-за ограничения адаптационной памяти; η_v остаётся в пределах одного порядка вокруг $O(0,1)$.

Окно прошлого L при $L \gtrsim$ нескольких τ_E практически не меняет I_{mem} : вклад далёкого прошлого экспоненциально подавлен и весами w_j , и затуханием автокорреляции лиганда $\propto \beta_v^{|i-j|}$, $\propto a^{|i-j|}$ с $a = e^{-1/\tau_E}$. Это и обосновывает усечение кумулятива до конечного окна.

Шум метилирования r задаёт абсолютный уровень I_{mem} (большой $r \rightarrow$ меньше I_{mem}), но слабо влияет на отношение $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$, поскольку входит в числитель и знаменатель согласованно.

4.5 Узкие места расчёта

Узкое место расчёта — не число рецепторов, а (i) точное экспериментальное отображение FRET-readout $\leftrightarrow$ внутреннее состояние M_t — какую наблюдаемую метилирования отождествить с памятью модели — и (ii) выбор окна для $X_E^{\leq t}$ и усечение кумулятива до конечной τ_{mem} . Оба требуют калибровки по экспериментальным данным хемотаксиса (Tu et al. 2008; Cluzel et al. 2000; Sourjik–Berg 2002) и составляют направление будущей работы. Пассивный (иммобилизованный) протокол обходит активный случай: свободно плывущая *E. coli* — feedback-режим (открытый пункт § 2.1 main, бонд Sagawa–Ueda 2010). Числа остаются **иллюстративными** — минимальная линейная модель показывает измеримость и порядок предсказательной доли, не фиксирует значение реальной *E. coli*; точное экспериментальное отображение — отдельная будущая работа. Полный воспроизводимый расчёт с кодом приведён как часть Supplementary Materials (Python-исходники, сохранённые выводы, документация параметров).

5 S4.4 Counterfactual ablation термостата: полный покомпонентный разбор

Применим counterfactual-процедуру § 2.2 на биметаллическом термостате X с гистерезисом $\Delta T_{\text{hyst}} = 1$ К, контролирующем комнату с тепловой инерцией $\tau_{\text{room}} \sim 30$ мин. Кандидаты на включение в границу X перебираются последовательно.

Биметаллическая пластина (датчик и исполнитель). Вычитание: контур разорван, никакого регулирования. $\Delta(-dF_X/dt) > 0$ на временах $< \tau_d$. Принадлежит границе.

Контактная группа реле (коммутация энергии). Вычитание: то же — контур разорван. Принадлежит границе.

Нагревательный элемент (исполнительное звено, питаемое внешней электросетью). Вычитание: тепловой источник пропадает; биметалл и реле остаются. Однако $-dF_X/dt$ оставшейся системы стремится к нулю не через провал петли, а через истощение собственной свободной энергии (биметалл медленно остывает до окружения). Не принадлежит петле принятия решений; внешний компонент.

Электросеть как источник тока. Аналогично нагревателю: внешний.

Уставщик (внешний оператор). Вычитание: уставка фиксируется, регулирование сохраняется. Внешний.

Граница термостата по counterfactual ablation — {биметалл, реле}. Внутренний канал, который мог бы удерживать predictive information о температуре комнаты, — деформация биметалла; эта информация относится к среде «комната», не к среде «термостат + комната + источник питания». Вердикт несёт **структурный предикат самооплаты** S , не числовое значение η_v . И в управляющей, и в тривиальной постановке термостат даёт $S = 0$, но через провал разных условий самооплаты.

В управляющей задаче «регулировать температуру комнаты» проваливается условие (i): нагрев комнаты оплачивает внешняя электросеть, не собственная свободная энергия биметалла, так что $E_{\text{actual}}^{\text{own}} = 0$ относительно этой задачи. Петля принятия решений, оплачиваемых собственным распадом, у термостата неполна.

В тривиальной задаче «удерживать собственную форму биметалла» проваливается условие (ii): пассивное thermo-mechanical coupling не образует петли возврата ошибки — при отклонении формы биметалла никакая собственная диссипация её не корректирует, биметалл просто остаётся в новой форме как функция текущей температуры. Ошибка «модели» не возвращается физическим истощением носителя.

Итог: $S = 0$ в обеих самосогласованных интерпретациях, и η_v как внутриклассовая метрика не определён — нет субъекта самооплаты, прошедшего скрининг. Расхождение между интерпретациями указывает не на онтологический переход — Bruineberg et al. (2022) формально показывают, что такого перехода без скрытого ввоза эпистемических допущений сделать нельзя. Указывает оно на конвенциональность выбора границы как методологического инструмента: одна и та же физическая система допускает несколько самосогласованных границ, и выбор между ними — методологическая, не онтологическая дисциплина.

6 S4.4a Парирование критики Andrews 2021 и Williams 2020

Известные критики FEP затрагивают η_v асимметрично.

Andrews (2021) — «The math is not the territory» — атакует FEP за невыводимость эмпирического содержания из формализма: без дополнительных гипотез F можно построить post-hoc для любой системы. В η_v эта критика парируется через привязку числителя и знаменателя к измеримым **информационным** величинам — I_{pred} (информационные прокси, § 2.3) и I_{mem} (MI-оценка, § S2.1); термодинамические измерения (эксергия) фиксируют отдельную, не входящую в η_v сторону — ёмкость T_v и предикат самооплаты S . Свобода post-hoc построения устраняется требованием конкретной операционализации.

Williams (2020) — «Predictive coding and thought» — атакует predictive coding как нейронный механизм, не FEP как принцип. Эта критика нейтральна к η_v : программа не утверждает predictive coding как механизм, а использует predictive information как формальную меру, методологически независимую от конкретной нейронной архитектуры. Различение predictive coding (Rao and Ballard 1999; Clark 2013 — нейроархитектурная гипотеза) и predictive information (Bialek et al. 2001 — теоретико-информационная мера) — принципиально для последовательной защиты программы от смешанной критики.

7 S4.7 Organisational closure: autopoiesis, M,R-системы, constraint closure

Возражение, заслуживающее отдельного разбора: не является ли self-payment ребрендингом классической линии организационного замыкания — autopoiesis Матураны–Варелы, M,R-систем Розена, constraint closure Mossio–Montévil–Longo, эпистемического разреза Паттея? Прямой ответ: четыре линии фиксируют разные стороны замыкания на качественном уровне; η_v добавляет к этой традиции одну вещь — количественную термодинамическую дисциплину через бонд Still (2). Это не альтернатива и не подмена, а отдельный аналитический регистр поверх качественной концептуальной работы.

Паттея (Pattee 1982, 2001) вводит *epistemic cut* как границу между физико-динамическим уровнем и символическим уровнем системы, а *semantic closure* — как замыкание системы на собственную обработку собственных символов. Биосемиотическая программа Хофмейера (Hoffmeyer 1996) разворачивает эту линию на знаковых процессах живого, фиксируя семиозис как конститутивную черту биологического. Наша конструкция counterfactual ablation границы (§ 2.2 main) — термодинамическая операционализация этой линии: эпистемический разрез проводится не феноменологически, а интервенционно, через различение компонентов по их вкладу в собственную диссипацию удержания модели (бонд (2)); биосемиотическая территория знаковых процессов остаётся за пределами шкалы η_v .

Матурана и Варела (Maturana and Varela 1980) определяют автопоэтическую систему как сеть процессов, производящих компоненты, которые рекурсивно

реализуют ту же сеть и определяют топологическую границу через собственное производство. Self-payment работает в комплементарном регистре: оплата удержания predictive information физически принадлежит той же системе, которая удерживает информацию. Матурана–Варела описывают organisational closure качественно, через циркулярную структуру «производство компонентов компонентами»; self-payment даёт количественную термодинамическую часть той же дисциплины через бонд Still (2) — термодинамическую цену удержания модели.

Категориальное отличие self-payment от autopoiesis: autopoiesis формализует **компоненту** замыкания (production of components by components); self-payment формализует **информационно-термодинамическое тождество** удерживаемого и оплачиваемого. Автопоэтическая система может теоретически удерживать predictive information при экстернализованной коррекции ошибки (поддержание клеточной культуры in vitro: автопоэтична метаболически — ведёт **собственный** метаболизм, $E^{\text{own}} > 0$, — но гомеостаз среды и возврат ошибки модели держит экспериментатор); вердикт снимет ей витальный статус через провал предиката самооплаты S по условию (ii), не (i): петля возврата ошибки модели замыкается на инкубатор, то есть субъект переадресуется к составной системе «культура + инкубатор» ($S = 0$ для культуры-в-изоляции), а не через знаменатель η_v (информационный I_{mem} к источнику оплаты безразличен). Это конкретный категориальный сдвиг, не только количественный.

M,R-системы Розена (Rosen 1991) — категорно-теоретическая абстракция замыкания относительно efficient causation: организм есть система, в которой каждая причинная роль (Aristotle’s efficient cause) замкнута внутри сети. Self-payment η_v — её термодинамическое прочтение: замыкание реализуется через физическую петлю модель $\leftrightarrow$ диссипация, а не через категорную абстракцию. Важное содержательное различие: Розен в *Life Itself* аргументирует, что closure-to-efficient-causation не-вычислимо и не-формализуемо в машинно-теоретических терминах. η_v не противоречит этому утверждению. Он не утверждает, что биология сводима к вычислению; он утверждает, что термодинамическая цена удержания модели — необходимое условие витальности, измеримое формально и не претендующее на исчерпание феномена жизни. Шкала фиксирует один обязательный термодинамический срез, оставляя открытым вопрос о невычислимых аспектах организационного замыкания.

Constraint closure Mossio–Montévil–Longo (Mossio et al. 2016) фиксирует closure of biological constraints: каждое биологическое ограничение замыкается через производство другого ограничения, и сеть таких ограничений замыкается в себе. Self-payment работает на уровне информационно-энергетической петли (predictive information $\leftrightarrow$ ландауэровская диссипация), а не на уровне сети ограничений; конструкции ортогональны, не альтернативны. Constraint closure описывает топологию взаимного производства ограничений; self-payment даёт термодинамическую плату, которую эта топология должна оплачивать своим собственным распадом.

Дифференциальный тест шкалы относительно organisational closure. Рассмотрим пару WT *E. coli* / минимальная клетка JCVI-syn3.0. Обе системы автопоэтичны по Матуране–Вареле, обладают M,R-замкнутостью по Розену и

constraint closure по Mossio–Montévil–Longo: качественные критерии organisational closure не различают их. Шкала η_v даёт дифференциальный результат на **двух отдельных осях**. (а) Информационная доля $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$: и числитель $I_{\text{pred}}^{\text{syn3.0}}$ (резко урезанный сенсорный репертуар, отсутствие двухкомпонентных хемотактических каскадов), и информационный знаменатель $I_{\text{mem}}^{\text{syn3.0}}$ меньше — обе величины **информационные**, и их отношение характеризует предсказательную долю удерживаемой памяти. (б) Отдельно — термодинамический якорь: ёмкость T_v (метаболический поток, ~ 473 гена против ~ 4300) и предикат самооплаты S характеризуют физическую цену удержания (бонд Still (2)), **не** входя в знаменатель η_v . η_v ранжирует системы внутри класса organisational closure через информационную долю, а структурный счёт ёмкостей T_v/S идёт отдельной осью; конкретные оценки — иллюстративны по доступной литературе (Hutchison et al. 2016, для генома; метаболическая калориметрия для удельного потока эксергии T_v), требуя независимой эмпирической верификации.

Свод по линии замыкания. Четыре концептуальных предшественника фиксируют различные аспекты замыкания: epistemic-symbolic у Паттея, production-component у Матураны–Варелы, efficient-causation у Розена, constraint-network у Mossio–Montévil–Longo. η_v добавляет к этой традиции количественную термодинамическую дисциплину: обязательную цену удержания непредсказательной памяти в собственных степенях свободы системы (бонд Still (2)). Это не ребрендинг четырёх линий, а построение количественной шкалы поверх их качественной концептуальной работы. Позиционное соотношение симметрично шести линиям § 4.6 main: каждая классическая программа операционализирует одну сторону феномена; η_v собирает термодинамическую плату в одну измеримую величину, не претендуя на замену соответствующей качественной аналитики.

8 S4.8 Линия происхождения жизни и концептуальные предшественники

Линия организационного замыкания (§ S4.7) фиксирует синхронный аспект витальности — как уже сформированная живая система удерживает себя. Параллельно ей развивается современная программа исследования **происхождения жизни** (origin of life, OoL), фиксирующая диахронический аспект — при каких условиях замкнутая петля впервые возникает в геохимической системе. В Theory in Biosciences и смежных журналах эта программа представлена пятью относительно автономными традициями; каждая операционализирует одну сторону перехода абиотическое→биотическое, и каждая является концептуальным предшественником одного из срезов η_v -постулата. Подраздел артикулирует это соотношение явно — не как заявку на закрытие проблемы OoL, а как разметку места η_v внутри уже существующего поля.

Гиперцикл Эйгена–Шустера. Гиперцикл (Eigen 1971; Eigen and Schuster 1979) — автокаталитическое замыкание уровня репликаторов с информационным шаблон-носителем. Множество репликаторов организовано в каталитический цикл, в котором каждый член катализирует репликацию следующего; замыкание

петли возврата ошибки происходит через перекрёстно-каталитические зависимости между членами цикла. **Error catastrophe** (Eigen 1971) фиксирует порог между сохранением и потерей информации в репликаторной петле при росте скорости мутаций. Этот порог концептуально гомологичен структурному переходу $\eta_v = 0 \rightarrow \eta_v > 0$ (§ 2.1 main): и там, и там речь о пороге, ниже которого информационно-несущая структура теряет способность удерживать собственную модель против шумового канала. Удержание $I_{\text{pred}} > 0$ против шума требует, чтобы система самооплачивала термодинамический пол на непредсказательный балласт (бонд Still, § 2.1 main), — каталитический оборот гиперцикла и есть этот платёж. Гиперцикл даёт доклеточный разворот числителя η_v : I_{pred} кодируется в репертуаре репликаторов, T_v — в каталитическом обороте гиперцикла, замыкание петли возврата ошибки — через перекрёстно-каталитические зависимости. η_v дополняет гиперцикл количественной ландауэровской дисциплиной: к структурному условию репликаторного замыкания с шаблон-носителем добавляется требование, чтобы свободная энергия, удерживающая эту замкнутость, физически оплачивалась собственным каталитическим оборотом цикла, а не подвергалась чисто внешней накачке.

RAF-сети Хордейка–Стила. Формализм reflexively autocatalytic and food-generated (RAF) сетей (Hordijk and Steel 2004; Hordijk 2019) описывает условия, при которых множество химических реакций образует коллективно автокаталитическую замкнутую сеть над заданным пищевым множеством. Каждая реакция сети катализируется хотя бы одним её собственным продуктом. Вся сеть может быть собрана из пищевого множества за конечное число шагов. RAF — структурный предшественник композита C_v (информационная ёмкость через топологию каталитической сети) и S_v (топологическая ёмкость как иерархическая модулярность): коллективная автокаталитичность есть структурное условие появления замкнутой петли. Однако RAF — критерий **замкнутости сети**, не критерий, **кто оплачивает её удержание** в смысле § 2.1 main. RAF-сеть может удовлетворять условиям замкнутости и в то же время оплачиваться внешним химическим потоком, не оплачиваться собственной диссипативной работой системы. η_v дополняет RAF термодинамической дисциплиной self-payment: к структурному условию автокаталитической замкнутости добавляется требование, чтобы свободная энергия, удерживающая эту замкнутость, физически принадлежала самой сети.

Dissipative adaptation Энгленда. Термин «dissipative adaptation» введён в Perunov, Marsland, and England (2016) «*Statistical physics of adaptation*» (Phys. Rev. X 6:021036); его статистико-физическая основа — England (2013) «*Statistical physics of self-replication*» (J. Chem. Phys. 139:121923), в которой выведена нижняя граница на тепловыделение для самореплицирующихся систем (через темп роста, внутреннюю энтропию, долговечность). Формализм Перунова–Марсланда–Энгленда описывает dissipative adaptation как процесс, в котором в системах вдали от равновесия, подвергающихся внешней движущей силе, статистически фиксируются макросостояния, которые особенно эффективно поглощают и диссипируют энергию из среды. Это прямой термодинамический предшественник **термодинамического якоря** η_v -программы (бонд Still) — её T_v -стороны

(термодинамическая ёмкость как способность системы участвовать в неравновесном обмене). Однако dissipative adaptation фиксирует адаптацию диссипативной структуры как таковой, не предсказание о среде, удерживаемое этой структурой: в формализме Энгленда нет числителя I_{pred} . η_v добавляет к диссипативной адаптации требование, чтобы адаптированное состояние (adapted state) удерживало собственную модель среды — переходя от чистой диссипативной структуры к структуре, оплачивающей собственное моделирование.

Set-inclusion $\{P\text{-}M\text{-}E \text{ adapted}\} \supset \{\eta_v \text{ vital}\}$. Программа Перунова–Марсланда–Энгленда охватывает шире, чем η_v -витальность: любая система далеко от равновесия, надёжно поглощающая и диссипирующая энергию внешнего driving field, квалифицируется как «physical adaptation» — независимо от наличия петли самооплаты. Перунов и соавторы эксплицитно: «there may be many examples of ‘well-adapted’ structures that did not have parents» (P-M-E 2016, стр. 21) — physical adaptation как universal phenomenon, отдельное от Darwinian. Эмпирическая иллюстрация самой P-M-E 2016 — серебряные наностержни в световом поле (Ito et al. 2013), которые статистически «выучивают» согласование поверхностных плазмонных резонансов с частотой накачивающего поля; примеры подобной адаптированной, но нерепликаторной динамики также фиксируются в полярных активных паттернах и активных жидких кристаллах. В η_v -терминах эти системы — **adapted, но не vital**: они проходят P-M-E «physical adaptation» test (надёжное согласование поглощения-диссипации с внешней накачкой), но проваливают counterfactual ablation § 2.2 — оплата извне (световое поле, приток АТФ), нет петли self-payment. Аналогично термостат § 4.4: P-M-E-адаптирован к питанию от электросети, но η_v^{int} не определён через одновременный провал T_v^{int} и C_v^{int} . Set-inclusion формализует разделение: P-M-E adaptation — **необходимое, но не достаточное** условие η_v -витальности. η_v выделяет внутри P-M-E-adapted класса subset с термодинамической замкнутостью бюджета self-payment.

Major transitions in evolution. Программа Maynard Smith and Szathmáry (1995) — обновлено в Szathmáry (2015) с явным включением информационно-эволюционных аргументов — фиксирует последовательность ключевых эволюционных переходов. Это переходы от молекулярных репликаторов к хромосомам и клеткам, от прокариот к эукариотам, от одноклеточных к колониальным и многоклеточным, от индивидов к социальным группам. Каждый из них вводит **новый уровень субъекта эволюционного процесса** с переадресацией репликации и ошибочной нагрузки. В η_v -терминах major transition есть событие появления **нового субъекта self-payment**: после перехода свободная энергия, удерживающая predictive information о среде, замыкается на нового агрегатного актора (клетка как актор поверх молекул, многоклеточный организм как актор поверх клеток). Соответствие открывает исследовательскую программу: квалифицируется ли каждое major transition по Maynard Smith–Szathmáry как фазовый переход в субъекте η_v — с собственным числителем $I_{\text{pred}}^{\text{new}}$, оплачиваемым диссипацией на новом уровне организации? Этот вопрос предъявляет конкретный термодинамический критерий на иерархию эволюционных уровней и остаётся открытой задачей будущей работы.

Геохимические программы OoL. Программы Pross (2012), Smith and Morowitz (2016) и Кауфмана (Kauffman 2019) рассматривают переход abiotic→biotic как обнаружение замкнутой петли поверх геохимического потока. Гидротермальные системы, щелочные источники, метаболические катализаторы образуют контур, в котором часть свободной энергии внешней геохимической движущей силы начинается удерживаться внутри собственной структуры контура. Pross формулирует это как переход от термодинамической стабильности к динамической кинетической устойчивости. Smith–Morowitz — как фазовый переход в геохимической сети с появлением метаболического ядра (metabolic core). Кауфман — как обнаружение соседнего возможного (adjacent possible) через спонтанное накопление каталитических замыканий. Alkaline-vent OoL программа Martin–Russell (Martin and Russell 2003) фиксирует геохимический переход к хемоавтотрофным прокариотам как параллельную линию относительно метаболизм-first Smith–Morowitz и Pross. Walker (2017b) в обзоре *Reports on Progress in Physics* картирует OoL как задачу физики, замыкая контекст этих программ как ландшафта.

В η_v -терминах все три геохимические программы (Pross, Smith–Morowitz, Kauffman) артикулируют один и тот же фазовый переход. Момент origin of life — момент, когда геохимическая система переходит от *внешней оплаты* (полная свободная энергия проходит сквозь систему транзитом, не удерживаясь) к *self-payment*. Часть свободной энергии замыкается внутри собственного контура и физически оплачивает удержание модели среды. Эта формулировка имеет статус риск-предсказания для будущего расширения методологии за пределы стационарного режима; в рамках настоящей работы операциональная процедура измерения η_v на pre-biotic геохимическом субстрате не определена и составляет открытую задачу. Counterfactual ablation границы § 2.2 main и МП-оценка I_{pred} через сенсорный канал применимы к уже-сформированным биологическим системам. Их перенос в pre-biotic регистр требует разработки proxies для I_{pred} и self-payment в эволюционирующей геохимической сети.

Параллельная программа Chirumbolo–Vella 2026. Chirumbolo and Vella (2026) в *Theory in Biosciences* формулируют origin of life как информационно-диссипативный процесс с water-mediated informational entropy gradients. Их рамка — концептуальный сосед нашей через общую онтологию informational dissipation; различие — в операциональной мере: они оставляют шкалу качественной, η_v задаёт количественную ландауэровскую дисциплину поверх той же интуиции о self-organizing dissipative systems.

Сводный абзац. Пять программ — гиперцикл Эйгена–Шустера, RAF-сети, dissipative adaptation, major transitions, геохимические OoL — каждая операционализирует одну сторону феномена возникновения и поддержания живых систем. Соответствующие стороны: replicator-level автокаталитическое замыкание с template-носителем (hypercycle), структурная замкнутость каталитической сети (RAF), диссипативная адаптация, эволюционный субъект, геохимический фазовый переход. η_v не конкурирует ни с одной из них и не претендует на закрытие проблемы происхождения жизни; вместо этого шкала объединяет их в единую безразмерную меру через постулат self-payment. Это термодинамическая операционализация условия, которое каждая из пяти программ артикулирует со

своей стороны: положительность η_v — необходимое условие момента origin of life в любой из них. Дальнейшее уточнение каждого из соответствий — открытая исследовательская задача.

9 S4.9 Позиционирование в современных демаркационных дебатах

Помимо линий организационного замыкания (§ S4.7) и происхождения жизни (§ S4.8), η_v -программа явно соотносится с шестью устойчивыми линиями современной philosophy of biology, фиксирующими демаркационную трудность концепта «жизнь». Четыре из них (Cleland, Mariscal–Doolittle, Bich–Green, Pradeu) очерчены в § 1 main первым параграфом, две (Krakauer et al., Ruiz-Mirazo–Moreno) добавлены здесь; ниже — позиционная диагностика, как каждая из шести соотносится с операциональной шкалой η_v . Главный методологический тезис подраздела: η_v не предлагает очередное определение жизни, а вносит в продолжающиеся дебаты формальную количественную шкалу, на которой обозначенные линии могут совместно работать.

Anti-definitionism Cleland. Cleland (2019) аргументирует, что поиск определения жизни через списки признаков методологически бесплоден и десятилетиями не приводит к сходимости. Вместо словарного определения нужна «theory of life» — теоретическая рамка, в которой жизнь занимает положение, определяемое объяснительной структурой, а не списочной демаркацией. Эмпирический фон линии — реестр Trifonov (2011), зафиксировавший лексический анализ 123 определений жизни без сходимости к общему ядру; anti-definitionism Cleland — методологическая реакция на этот материал. η_v -программа *присоединяется* к этому диагнозу: определения через признаки ломаются при пересечении границ — биосфера, LLM-corp, город, минимальная клетка предъявляют разные комбинации признаков, не подводимые под единый ассортативный реестр. η_v — не очередное определение, а операциональный дискриминатор: безразмерная шкала, на которой каждая система получает положение через измеримое отношение предсказательной информации к полной удерживаемой памяти ($\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$), без претензии исчерпать феномен жизни. Различие. Anti-definitionism Cleland декларирует методологическую бесплодность критерия-через-признаки; η_v предлагает не определение через признаки, а операциональный дискриминатор с явным режимом фальсификации. Это не theory of life в полном смысле, а одна из обязательных размерностей такой теории.

Анти-дефиниционизм Mariscal–Doolittle. Программа «life and life only» Mariscal and Doolittle (2020) — радикальная альтернатива дефиниционизму: «жизнь» отсылает к единой монофилетической исторической линии (терранская ветвь, нисходящая от LUCA), а не к списку признаков, поэтому определять жизнь через признаки бесперспективно — можно лишь указать на саму линию. Эта позиция содержательно совместима с η_v : η_v и не претендует на признаковое определение «жизни как таковой», а даёт операциональный дискриминатор синхронной витальности — свойство процесса самооплаты predictive information, реализуемое **множественно** (химической петлёй бактерии, биогеохимическим контуром

биосферы, синтетическим minimal cell, гипотетической небиологической архитектурой с замкнутой петлёй модель↔диссипация). Различие: анти-дефиниционизм отказывается от любого признакового инварианта жизни; η_v предлагает один измеримый термодинамический инвариант для синхронной размерности витальности, не отождествляя его с «жизнью». Программа не претендует на унификацию диахронных (популяционно-эволюционных) аспектов (§ 2.7 main). Это рискованное утверждение, фальсифицируемое наблюдением жизнеподобной системы по трём независимым синхронным каналам с устойчивым $\eta_v = 0$ (§ 5 main).

Operational definitions at frontiers Bich–Green. Bich and Green (2018) прямо обсуждают, как операциональные критерии должны вести себя на границах биологии — на вирусах, протоклетках, синтетических конструкциях. η_v — операциональный критерий ровно этой формы. Для вирусной системы, не удерживающей замкнутой петли self-payment и паразитирующей на хозяине, вирус-в-изоляции не удерживает автономной предсказательной модели среды (числитель $I_{\text{pred}} \rightarrow 0$), а её удержание не оплачивается собственной диссипацией независимо от хозяина (предикат $S = 0$). Шкала даёт $\eta_v = 0$ для вируса-в-изоляции (через числитель) и согласована с биологической конвенцией, которая обычно не присваивает вирусу автономную витальность. Этот пункт — методологический, а не феноменологический: η_v ведёт себя в пограничных случаях так, как требует от операционального определения программа Bich–Green, не воспроизводя дилеммы определений через списки. Различие: на вирусной системе $\eta_v = 0$ через числитель; вирус-в-хозяине меняет статус — программа должна сказать, **чей** η_v растёт при заражении (переадресация субъекта, § 2.2 main). Bich–Green оставляют вопрос конвенциональности границы вируса открытым; η_v фиксирует через counterfactual ablation.

Process biology Pradeu. Pradeu (2018) аргументирует, что организм методологически продуктивнее мыслить как **процесс**, не как объект — биологическая индивидуальность задаётся через временную динамику, не через статическую объектную идентичность. η_v операционализирует ровно это: шкала вычисляется на окне τ_d устойчивости и удерживается за окно (§ 2.6 main); витальность определена не как свойство системы-как-объекта, а как характеристика динамики системы за временное окно. Окно τ_d , counterfactual ablation границы и стационарность триады инвариантов (§ 2.3 main) — все три конструкции операционализируют процессуальную онтологию Pradeu в термодинамическом регистре. Различие: процессный взгляд Pradeu исключает идентифицируемый субстрат во все моменты времени; η_v требует фиксации границы X через counterfactual ablation на каждом окне τ_d . Это не введение объектности обратно — counterfactual ablation не предполагает постоянство объекта, а только локальную причинно-избирательную замкнутость на окне.

Информационно-теоретическая индивидуальность Krakauer et al. Информационно-теоретическая операционализация индивидуальности Krakauer et al. в самом *Theory in Biosciences* (Krakauer et al. 2020) предлагает разложение системы-среды через каналы пропаганды информации с тремя формами индивидуальности (organismal/colonial/driven). η_v комплементарно их рамке: их

аппарат фиксирует информационную сторону демаркации без термодинамической платы; self-payment добавляет ландауэровский якорь самооплаты (бонд Still), делая трёхформную типологию зависимой от того, **кто оплачивает** удержание информации.

Basic autonomy Ruiz-Mirazo–Moreno. Программа basic autonomy Ruiz-Mirazo and Moreno (2004) — линия, соединяющая autopoiesis с термодинамической constraint-логикой ближе всех к self-payment. Различие: η_v позиционируется как термодинамическая дисциплина поверх basic autonomy через явное тождество границ модели и оплачивающей её диссипации.

Сводный абзац. η_v -программа методологически совместима с anti-definitionist линией Cleland, life-as-lineage программой Mariscal–Doolittle, operational-frontiers подходом Bich–Green, process-biology позицией Pradeu, информационно-теоретической рамкой Krakauer et al. и basic-autonomy программой Ruiz-Mirazo–Moreno — не как альтернатива им, а как формальная количественная шкала, на которой эти линии могут совместно работать. Это вклад в продолжающиеся демаркационные дебаты, не предложение нового определения «что есть жизнь». Программа — операциональный дискриминатор, удерживающий процессуальную онтологию, реализуемый множественно через разные прокси числителя и знаменателя, и ведущий себя на границах в согласии с биологической конвенцией.

10 S5 Критерии фальсификации: полные операциональные протоколы

Main § 5 содержит сжатые формулировки девяти проверяемых следствий § 5 (восемь содержательно независимых линий — см. Примечание о нумерации ниже), объединённых в три блока. Здесь — полные операциональные протоколы с численными критериями, p-values, размерами выборок, требованиями предрегистрации и условными оговорками. Структура S5.1–S5.3 параллельна Блокам 1–3 main § 5; S5.4 содержит сводный лакатосовский паспорт программы.

Примечание о нумерации. Девять пронумерованных пунктов трёх блоков редуцируются к восьми содержательно независимым линиям. Пункт 1 Блока 2 (статистический аспект — нарушение монотонности) и пункт 1 Блока 3 (конструктивный аспект — степенная зависимость, Прогноз 1) — две формулировки одной риск-ставки о темпе эволюционной адаптации.

10.1 S5.1 Блок 1: прямые опровержения шкалы (операциональные детали)

Блок 1 п. 1 — T_v провал (полный протокол). Наблюдение: витально-зачётная ($S = 1$) система, удерживающая непредсказательную память $I_{\text{nonpred}} = I_{\text{mem}} - I_{\text{pred}} > 0$ на окне τ_d , чья обязательная по Still диссипация удержания демонстрируемо поставляется **из-за** её counterfactual-ablation-границы (§ 2.2 main) — пол (2) оплачивается извне, а не собственным бюджетом контура. Операциональный

тест: (i) измеримое тепловыделение $\dot{Q} > 0$ при выполнении информационной операции в необратимом режиме реализации (обратимая Bennett-реализация даёт $\dot{Q} \rightarrow 0$ в пределе медленного протокола); (ii) counterfactual-вычитание границы § 2.2 main показывает, что обязательный по бонду (2) поток тепла продолжает поставляться внешним источником после удаления собственных степеней свободы контура. Фиксация T : температура термостата, в который система фактически сбрасывает диссипацию, — не среды-источника и не уставки управления. Такое наблюдение опровергает **тезис самооплаты термодинамического пола** (не сам бонд Still (2), который есть теорема стохастической термодинамики) и обнуляет T_v как необходимое условие. Информационная граница $\eta_v \leq 1$ этим тестом не атакуется: она безусловное следствие DPI (§ 2.1 main) и термодинамическими наблюдениями не фальсифицируется; предмет данной линии — самооплата термодинамического пола, а не структура отношения η_v .

Bennett-режим: оговорка. Bennett-режим обратимых вычислений (Bennett 1973, 1982) не служит опровергающим сценарием: он вне области определения и требует отдельной операционализации через число логических битов. Bennett-режим — предсуществующее физическое ограничение принципа Ландауэра, осознанное задолго до настоящей программы (Bennett 1973); его исключение не специфично для η_v -программы (любая ландауэровская мера сталкивается с тем же вопросом области определения). Опровержение через Bennett-демонстрацию засчитывается, если автор контр-примера сначала операционализирует «число логических битов» как канонический числитель и покажет $\eta_v^{\log} > 1$.

Блок 1 п. 2 — C_v провал (полный протокол). Наблюдение: витально-зачётная ($S = 1$) система с положительным C_v^{op} , удерживающая predictive information о дрейфующей среде на окне τ_d , у которой обязательная по бонду (2) цена удержания непредсказательной памяти ($I_{\text{nonpred}} = I_{\text{mem}} - I_{\text{pred}} > 0$) **не приписывается** её собственному бюджету (при вердикте $S = 1$ оплачивается извне). Операциональное разделение бюджета: counterfactual-вычитание границы § 2.2 main отделяет собственную диссипацию контура от внешне поставляемой. Опровергает **согласованность предиката самооплаты S с C_v как необходимым условием** (не сам бонд Still (2), который есть теорема стохастической термодинамики).

Блок 1 п. 3 — S_v провал (полный протокол). Наблюдение: система с замкнутой петлёй self-payment ($\eta_v > 0$ по counterfactual ablation § 2.2 main) при одновременном выполнении двух условий: $Q < Q_{\text{null}} + 2\sigma$ (модулярность не отличима от degree-preserving нуль-модели — configuration model, сохраняющего распределение степеней) и $C(k) \not\sim k^{-\beta_h}$ с $\beta_h \in [0,5; 1,5]$ (отсутствие иерархической сигнатуры по Rvasz-Barabási 2003). Требуется ансамбль ≥ 10 независимых биологических субъектов. Опровержение засчитывается при $p < 0,01$ против null-гипотезы случайной топологии при заявленной мощности и предрегистрации протокола. Обнуляет S_v как необходимое условие.

10.2 S5.2 Блок 2: тесты прокси и операционализации (операциональные детали)

Блок 2 п. 1 — нарушение монотонности (полный протокол). Наблюдение: систематическое нарушение монотонной зависимости темпа эволюционного обучения от η_v . Если в контролируемом эксперименте по экспериментальной эволюции (бактериальные культуры в хемостате при варьировании температуры, плотности популяции и источника углерода) системы с η_v , отличающимся на порядок, дают темпы адаптации, неразличимые статистически на достаточно длинных окнах, центральное отношение лишается числового смысла. Конструктивная проверка совпадает с протоколом S5.3 (Прогноз 1).

Блок 2 п. 2 — витальность по трём каналам при $\eta_v = 0$ (полный протокол). Наблюдение: система, указывающая на витальность по трём независимым каналам — темп адаптации, скорость самовосстановления, независимые биохимические маркеры самопроизводства (в смысле дарвиновской эволюции; ср. NASA-определение жизни как «химической системы, способной к дарвиновской эволюции» (Жоусе 1994) — здесь оно привлекается как конвенциональный внешний референт, не как конкурирующая теория витальности; смена субстрат-связанного регистра на этом шаге намеренная). При этом $\eta_v = 0$ при всех операционализациях I_{pred} и I_{mem} через стандартные домен-специфичные прокси. Это независимый от η_v критерий: темп адаптации, скорость самовосстановления и биохимические маркеры самопроизводства операционализируются через измеримые величины, не сводимые к числителю η_v . Систематическое расхождение указало бы либо на дефект числителя как операционального прокси для предсказательной информации (методологический уровень фальсификации, см. § 2.7 main), либо на несостоятельность самого концепта витальности через эффективность само моделирования (онтологический уровень).

Блок 2 п. 3 — конвенционально живая система с $\eta_v = 0$ (полный протокол). Наблюдение: биологическая система, заведомо живая по конвенциональным критериям, у которой η_v строго равен нулю при всех разумных операционализациях. Опровергает адекватность шкалы как операционального дискриминатора витальности.

10.3 S5.3 Блок 3: прогрессивные предсказания (операциональные детали)

Блок 3 п. 1 — Прогноз 1, степенная зависимость темпа адаптации (полный протокол). Темп убыли расхождения внутренней модели со средой, нормированный на сложность среды, должен скейлироваться с η_v как монотонно растущая функция. Конкретный протокол: культура *E. coli* в хемостате с управляемым потоком углерода (глюкоза, лактоза, ацетат); η_v варьируется через температуру (25–42 °C, пять уровней) и плотность популяции (три уровня); адаптация — убыль расхождения между кодируемым уровнем метилирования и наблюдаемым градиентом за 50 поколений. Положительное предсказание: коэффициент корреляции (Пирсон между $\log r_{\text{adapt}}$ и $\log \eta_v$) $\rho \in [0,4; 0,7]$ на 45 линиях; $r_{\text{adapt}} = A \cdot \eta_v^\alpha$ с $\alpha \in [0,3; 1,0]$. Диапазон узок относительно нулевой гипотезы $\alpha = 0$ и относительно

гипотезы $\alpha \geq 2$ (сильная нелинейность); ожидаемая независимая точка проверки — данные долгосрочного эволюционного эксперимента Ленски (LTTE), не использованные для вывода нижней границы. Верхняя граница $\alpha = 1$ — прямая пропорциональность темпа адаптации потоку I_{pred} ; нижняя $\alpha = 1/3$ выводится из структуры (2b) main: I_v — кубический корень произведения трёх ёмкостей, минимальная зависимость $r_{\text{adapt}} \propto \sqrt[3]{\eta_v}$ соответствует вкладу одной ёмкости из трёх. Шкала калибрована на разобранном примере § 3.5 main (предсказательная доля $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}} \sim O(0,1)$). Опровержение: $\hat{\alpha}$ значимо вне $[0,3; 1,0]$ при $p < 0,01$ (неправильный показатель степени); $\hat{\rho} < 0,2$ при заявленной мощности (нет detectable trend); либо $\hat{\rho} < 0$ (тренд в противоположном направлении — качественное опровержение).

Блок 3 п. 2 — Прогноз 2, монотонность по окну согласования (полный протокол). В режиме приближения к стационарности, когда I_{pred} ещё не насыщен и накапливается быстрее интегральной диссипации, стационарная формулировка предсказывает: при нормировке на единичную скорость диссипации ($\dot{E}_{\text{actual}} = \text{const}$ за пред-стационарный транзит с окном $\Delta\tau \ll \tau_d$) ожидается монотонный рост $\eta_v(\Delta\tau)$ за интервал согласования. Проверка на тех же 45 линиях *E. coli*: измерять $\eta_v(\Delta\tau)$ для $\Delta\tau$ от долей секунды до секунд (всё ещё $\Delta\tau \ll \tau_d$) с независимой фиксацией $\dot{E}_{\text{actual}}$. Убывание η_v с $\Delta\tau$ в этом режиме — контр-аргумент к стационарной рамке как таковой, не делегирование в сопровождающую работу.

Блок 3 п. 3 — Прогноз 3, структурный порог f^ (полный протокол).* Рассматривается класс гипотетических автономных воплощённых агентов с фотовольтаическим или аккумуляторным энергоснабжением и физическим актуатором с собственным термодинамическим бюджетом. Для этого класса предсказывается структурный порог f^* доли интернализации энергобюджета (отношение $E_{\text{actual}}^{\text{own}}/E_{\text{actual}}^{\text{total}}$). Ниже порога counterfactual ablation § 2.2 main даёт η_v^{int} не определён (структурный провал петли самооплаты); выше — измеримый $\eta_v^{\text{int}} > 0$. Числовая локализация $f^* \in [0,1; 0,5]$ — исследовательская гипотеза программы; формальное derivation границ через counterfactual ablation — открытая задача. По двухуровневой формулировке § 3.4 main структурный предикат counterfactual ablation **бинарен** (самооплачиваемый канал возврата ошибки есть либо нет), тогда как f^* — **эмпирический** порог на непрерывном прокси f , выше которого замыкание петли статистически устойчиво; f^* — регулярность совместной интернализации, не сама структурная решающая граница.

Оговорка об области применимости. Предсказание неприменимо к текущим cloud-hosted LLM без сохранения состояния, где $E_{\text{actual}}^{\text{own}} = 0$ конструктивно (электросеть и инфраструктура внешние относительно прямого прохода), $f = 0$ по построению.

Дифференциальное предсказание относительно AI-safety литературы. AI-safety программы (Hubinger et al. 2019; Carlsmith 2022) предсказывают поведенческое возникновение self-preservation drive при пороге *способностей* (capability threshold) — независимо от энергетической архитектуры; η_v -программа предсказывает структурное возникновение петли самооплаты при пороге *термодинамического бюджета* f^* — независимо от поведенческого профиля. Возможные сценарии разделения: (a) capability-threshold достигнут, self-payment threshold —

нет (поведенческое power-seeking без структурной самооплаты); (б) self-payment threshold достигнут, capability — нет (структурная замкнутость петли без поведенческого drive). Differential observation: поведенческое отсутствие power-seeking при наблюдении $f \geq f^*$ опровергает совпадение двух threshold-условий и подтверждает η_v как независимый predictor.

Опровержение Прогноза 3. Систематическое наблюдение системы в указанном классе с $f \in [0; 0,1]$, проходящей counterfactual ablation с $\eta_v^{\text{int}} > 0$, либо системы с $f > 0,5$, проваливающей скрининг (неопределённый η_v^{int}). Требуется популяция из $\sim 10^2$ – 10^3 автономных воплощённых агентов с собственными энергетическими бюджетами, при заявленной мощности и предрегистрации протокола (схема обнаружения — § 3.4 main).

10.4 S5.4 Сводный лакатосевский паспорт программы

Относительно assembly theory, ИТ, телединамики и FEP η_v -программа — прогрессивный сдвиг по трём независимым линиям предсказаний:

- монотонная корреляция темпа адаптации с η_v (Прогноз 1, S5.3);
- транзиентный паттерн SETI-сигналов как сигнатура фильтра экстернализации платы (§ 6 main);
- существование структурного порога f^* интернализации энергобюджета AI-системы (Прогноз 3, S5.3).

SETI-сигнатура — прогрессивное предсказание СВЕРХ девяти следствий фальсификации § 5 (восемь содержательно независимых линий — см. Примечание о нумерации), имеющее статус спекулятивной экстраполяции (§ 6), а не санкционированной операционализации на калиброванной системе; поэтому в счёт следствий § 5 она не входит.

Программа выдерживает прогрессивный режим, пока эти предсказания допускают независимую эмпирическую проверку.

Список литературы

- Adami, C.: What is complexity? BioEssays **24**, 1085–1094 (2002) <https://doi.org/10.1002/bies.10192>
- Aguilera, M., Millidge, B., Tschantz, A., Buckley, C.L.: How particular is the physics of the free energy principle? Physics of Life Reviews **40**, 24–50 (2022) <https://doi.org/10.1016/j.plrev.2021.11.001>
- Andrews, M.: The math is not the territory: navigating the free energy principle. Biology & Philosophy **36**(3), 30 (2021) <https://doi.org/10.1007/s10539-021-09807-0>
- Andriishin, A.: Vitality as the Efficiency of Self-Paid Self-Modeling: Supplementary code and worked examples (Zenodo archive). Public open-access mirror: <https://github.com/andriishin/landauer-self-modeling-oa>. (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.21039160>

- Andriishin, A.: The Non-Stationary Predictive Efficiency: Memory Growth, Nostalgia, and the Thermodynamics of Learning Systems. Companion paper submitted simultaneously to *Theory in Biosciences* (Springer); preprint deposited on Zenodo. Public open-access mirror: <https://github.com/andriishin/landauer-nostalgia-oa>. (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.21039182>
- Ashby, W.R.: Design for a Brain: The Origin of Adaptive Behaviour. Chapman & Hall, London (1952)
- Barabási, A.-L., Albert, R.: Emergence of scaling in random networks. *Science* **286**(5439), 509–512 (1999) <https://doi.org/10.1126/science.286.5439.509>
- Barabási, A.-L.: Network Science. Cambridge University Press, Cambridge, UK (2016)
- Berg, H.C., Brown, D.A.: Chemotaxis in *Escherichia coli* analysed by three-dimensional tracking. *Nature* **239**(5374), 500–504 (1972) <https://doi.org/10.1038/239500a0>
- Baltieri, M., Buckley, C.L.: Pid control as a process of active inference with linear generative models. *Entropy* **21**(3), 257 (2019) <https://doi.org/10.3390/e21030257>
- Belghazi, M.I., Baratin, A., Rajeshwar, S., Ozair, S., Bengio, Y., Courville, A., Hjelm, R.D.: Mutual information neural estimation. In: Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML). PMLR, vol. 80, pp. 531–540 (2018). <https://proceedings.mlr.press/v80/belghazi18a.html>
- Broido, A.D., Clauset, A.: Scale-free networks are rare. *Nature Communications* **10**, 1017 (2019) <https://doi.org/10.1038/s41467-019-08746-5>
- Bruineberg, J., Dołęga, K., Dewhurst, J., Baltieri, M.: The emperor’s new markov blankets. *Behavioral and Brain Sciences* **45**, 183 (2022) <https://doi.org/10.1017/S0140525X21002351>
- Beiler, K.J., Durall, D.M., Simard, S.W., Maxwell, S.A., Kretzer, A.M.: Architecture of the wood-wide web: *Rhizopogon* spp. genets link multiple Douglas-fir cohorts. *New Phytologist* **185**(2), 543–553 (2010) <https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2009.03069.x>
- Bennett, C.H.: Logical reversibility of computation. *IBM Journal of Research and Development* **17**(6), 525–532 (1973) <https://doi.org/10.1147/rd.176.0525>
- Bennett, C.H.: The thermodynamics of computation—a review. *International Journal of Theoretical Physics* **21**(12), 905–940 (1982) <https://doi.org/10.1007/BF02084158>
- Bennett, C.H.: Time/space trade-offs for reversible computation. *SIAM Journal on Computing* **18**(4), 766–776 (1989) <https://doi.org/10.1137/0218053>

- Bich, L., Green, S.: Is defining life pointless? operational definitions at the frontiers of biology. *Synthese* **195**, 3919–3946 (2018) <https://doi.org/10.1007/s11229-017-1397-9>
- Blondel, V.D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., Lefebvre, E.: Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment* **2008**(10), 10008 (2008) <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008>
- Bruineberg, J., Kiverstein, J., Rietveld, E.: The anticipating brain is not a scientist: the free-energy principle from an ecological-enactive perspective. *Synthese* **195**(6), 2417–2444 (2018) <https://doi.org/10.1007/s11229-016-1239-1>
- Bettencourt, L.M.A., Lobo, J., Helbing, D., Kühnert, C., West, G.B.: Growth, innovation, scaling, and the pace of life in cities. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **104**(17), 7301–7306 (2007) <https://doi.org/10.1073/pnas.0610172104>
- Bialek, W., Nemenman, I., Tishby, N.: Predictability, complexity, and learning. *Neural Computation* **13**(11), 2409–2463 (2001) <https://doi.org/10.1162/089976601753195969>
- Bar-On, Y.M., Phillips, R., Milo, R.: The biomass distribution on Earth. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **115**(25), 6506–6511 (2018) <https://doi.org/10.1073/pnas.1711842115>
- Bostrom, N.: *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford University Press, Oxford (2014)
- Berg, H.C., Purcell, E.M.: Physics of chemoreception. *Biophysical Journal* **20**(2), 193–219 (1977) [https://doi.org/10.1016/S0006-3495\(77\)85544-6](https://doi.org/10.1016/S0006-3495(77)85544-6)
- Brudno, A.A.: Entropy and the complexity of the trajectories of a dynamical system. *Transactions of the Moscow Mathematical Society* **44**, 127–151 (1983)
- Bassett, D.S., Sporns, O.: Network neuroscience. *Nature Neuroscience* **20**(3), 353–364 (2017) <https://doi.org/10.1038/nn.4502>
- Carlsmith, J.: Is power-seeking AI an existential risk? arXiv:2206.13353 (2022). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.13353>
- Cleland, C.E., Chyba, C.F.: Defining ‘life’. *Origins of Life and Evolution of the Biosphere* **32**(4), 387–393 (2002) <https://doi.org/10.1023/A:1020503324273>
- Crutchfield, J.P., Feldman, D.P.: Regularities unseen, randomness observed: levels of entropy convergence. *Chaos* **13**(1), 25–54 (2003) <https://doi.org/10.1063/1.1530990>
- Casali, A.G., Gosseries, O., Rosanova, M., Boly, M., Sarasso, S., Casali, K.R.,

- Casarotto, S., Bruno, M.-A., Laureys, S., Tononi, G., Massimini, M.: A theoretically based index of consciousness independent of sensory processing and behavior. *Science Translational Medicine* **5**(198), 198–105 (2013) <https://doi.org/10.1126/scitranslmed.3006294>
- Chaitin, G.J.: On the length of programs for computing finite binary sequences. *Journal of the ACM* **13**(4), 547–569 (1966) <https://doi.org/10.1145/321356.321363>
- Charvátová, I.: The relations between solar motion and solar variability. *Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia* **41**(3), 200–204 (1990). DOI not available via Crossref; pre-DOI Czechoslovak journal indexed via NASA ADS (bibcode 1990BAICz..41..200C)
- Chaisson, E.J.: *Cosmic Evolution: The Rise of Complexity in Nature*. Harvard University Press, Cambridge, MA (2001)
- Clark, A.: Whatever next? predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science. *Behavioral and Brain Sciences* **36**(3), 181–204 (2013) <https://doi.org/10.1017/S0140525X12000477>
- Cleland, C.E.: *The Quest for a Universal Theory of Life: Searching for Life As We Don't Know It*. Cambridge University Press, Cambridge (2019). <https://doi.org/10.1017/9781139046893>
- Clauset, A., Moore, C., Newman, M.E.J.: Hierarchical structure and the prediction of missing links in networks. *Nature* **453**(7191), 98–101 (2008) <https://doi.org/10.1038/nature06830>
- Constant, A., Ramstead, M.J.D., Veissière, S.P.L., Campbell, J.O., Friston, K.J.: A variational approach to niche construction. *J. R. Soc. Interface* **15**(141), 20170685 (2018) <https://doi.org/10.1098/rsif.2017.0685>
- Cheong, R., Rhee, A., Wang, C.J., Nemenman, I., Levchenko, A.: Information transduction capacity of noisy biochemical signaling networks. *Science* **334**(6054), 354–358 (2011) <https://doi.org/10.1126/science.1204553>
- Cairns-Smith, A.G.: *Genetic Takeover and the Mineral Origins of Life*. Cambridge University Press, Cambridge (1982)
- Cluzel, P., Surette, M., Leibler, S.: An ultrasensitive bacterial motor revealed by monitoring signaling proteins in single cells. *Science* **287**(5458), 1652–1655 (2000) <https://doi.org/10.1126/science.287.5458.1652>
- Clauset, A., Shalizi, C.R., Newman, M.E.J.: Power-law distributions in empirical data. *SIAM Review* **51**(4), 661–703 (2009) <https://doi.org/10.1137/070710111>

- Cover, T.M., Thomas, J.A.: Elements of Information Theory, 2nd edn. Wiley-Interscience, Hoboken, NJ (2006)
- Chirumbolo, S., Vella, A.: The origin and development of life in an informational dissipative perspective. *Theory in Biosciences* (2026) <https://doi.org/10.1007/s12064-026-00463-0>
- Deacon, T.W.: *Incomplete Nature: How Mind Emerged from Matter*. W. W. Norton, New York (2011)
- Demski, A., Garrabrant, S.: Embedded agency. arXiv:1902.09469 (2019). <https://doi.org/10.48550/arXiv.1902.09469>
- Doolittle, W.F.: Natural selection through survival alone, and the possibility of gaia. *Biology & Philosophy* **29**, 415–423 (2014) <https://doi.org/10.1007/s10539-013-9384-0>
- Eigen, M.: Selforganization of matter and the evolution of biological macromolecules. *Naturwissenschaften* **58**(10), 465–523 (1971) <https://doi.org/10.1007/BF00623322>
- England, J.L.: Statistical physics of self-replication. *Journal of Chemical Physics* **139**, 121923 (2013) <https://doi.org/10.1063/1.4818538>
- Eigen, M., Schuster, P.: *The Hypercycle: A Principle of Natural Self-Organization*. Springer, Berlin (1979). <https://doi.org/10.1007/978-3-642-67247-7>
- Fortunato, S., Barthélemy, M.: Resolution limit in community detection. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **104**(1), 36–41 (2007) <https://doi.org/10.1073/pnas.0605965104>
- Friston, K., FitzGerald, T., Rigoli, F., Schwartenbeck, P., Pezzulo, G.: Active inference: a process theory. *Neural Computation* **29**(1), 1–49 (2017) https://doi.org/10.1162/NECO_a_00912
- Fiedler, M.: Algebraic connectivity of graphs. *Czechoslovak Mathematical Journal* **23**(2), 298–305 (1973)
- Friston, K.: A theory of cortical responses. *Philosophical Transactions of the Royal Society B* **360**(1456), 815–836 (2005) <https://doi.org/10.1098/rstb.2005.1622>
- Friston, K.: The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience* **11**(2), 127–138 (2010) <https://doi.org/10.1038/nrn2787>
- Friston, K.: Life as we know it. *J. R. Soc. Interface* **10**(86), 20130475 (2013) <https://doi.org/10.1098/rsif.2013.0475>
- Friston, K.: A free energy principle for a particular physics. arXiv:1906.10184 (2019). <https://doi.org/10.48550/arXiv.1906.10184>

- Grassberger, P.: Entropy estimates from insufficient samplings. arXiv preprint **physics/0307138** (2003)
- Greaves, J.S., Richards, A.M.S., Bains, W., Rimmer, P.B., Sagawa, H., Clements, D.L., Seager, S., Petkowski, J.J., Sousa-Silva, C., Ranjan, S., Drabek-Maunder, E., Fraser, H.J., Cartwright, A., Mueller-Wodarg, I., Zhan, Z., Friberg, P., Coulson, I., Lee, E., Hoge, J.: Phosphine gas in the cloud decks of Venus. *Nature Astronomy* **5**(7), 655–664 (2021) <https://doi.org/10.1038/s41550-020-1174-4>
- Goldt, S., Seifert, U.: Thermodynamic efficiency of learning a rule in neural networks. *Physical Review Letters* **118**(1), 010601 (2017) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.118.010601>
- Gheibi, A., Safari, H., Javaherian, M.: The solar flare complex network. *The Astrophysical Journal* **847**(2), 115 (2017) <https://doi.org/10.3847/1538-4357/aa8951>
- Govern, C.C., Wolde, P.R.: Optimal resource allocation in cellular sensing systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **111**(49), 17486–17491 (2014) <https://doi.org/10.1073/pnas.1411524111>
- Griffith, R.L., Wright, J.T., Maldonado, J., Povich, M.S., Sigurdsson, S., Mullan, B.: The $\tilde{g}$ infrared search for extraterrestrial civilizations with large energy supplies. III. the reddest extended sources in WISE. *Astrophysical Journal Supplement Series* **217**(2), 25 (2015) <https://doi.org/10.1088/0067-0049/217/2/25>
- Hawking, S.W.: Particle creation by black holes. *Communications in Mathematical Physics* **43**(3), 199–220 (1975) <https://doi.org/10.1007/BF02345020>
- Hawking, S.W.: Breakdown of predictability in gravitational collapse. *Physical Review D* **14**(10), 2460–2473 (1976) <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.14.2460>
- Hartich, D., Barato, A.C., Seifert, U.: Stochastic thermodynamics of bipartite systems: transfer entropy inequalities and a Maxwell’s demon interpretation. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment* **2014**(2), 02016 (2014) <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2014/02/P02016>
- Hartich, D., Barato, A.C., Seifert, U.: Sensory capacity: An information theoretical measure of the performance of a sensor. *Physical Review E* **93**(2), 022116 (2016) <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.93.022116>
- Hutchison, C.A., Chuang, R.-Y., Noskov, V.N., Assad-Garcia, N., Deerinck, T.J., Ellisman, M.H., Gill, J., Kannan, K., Karas, B.J., Ma, L., Pelletier, J.F., Qi, Z.-Q., Richter, R.A., Strychalski, E.A., Sun, L., Suzuki, Y., Tsvetanova, B., Wise, K.S., Smith, H.O., Glass, J.I., Merryman, C., Gibson, D.G., Venter, J.C.: Design and synthesis of a minimal bacterial genome. *Science* **351**(6280), 6253 (2016) <https://doi.org/10.1126/science.aad6253>

- Horowitz, J.M., Esposito, M.: Thermodynamics with continuous information flow. *Physical Review X* **4**(3), 031015 (2014) <https://doi.org/10.1103/PhysRevX.4.031015>
- Hoffmeyer, J.: *Signs of Meaning in the Universe*. Indiana University Press, Bloomington (1996)
- Holme, P.: Rare and everywhere: perspectives on scale-free networks. *Nature Communications* **10**, 1016 (2019) <https://doi.org/10.1038/s41467-019-09038-8>
- Hopfield, J.J.: Kinetic proofreading: a new mechanism for reducing errors in biosynthetic processes requiring high specificity. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* **71**(10), 4135–4139 (1974) <https://doi.org/10.1073/pnas.71.10.4135>
- Hordijk, W.: A history of autocatalytic sets: a tribute to Stuart Kauffman. *Biological Theory* **14**(4), 224–246 (2019) <https://doi.org/10.1007/s13752-019-00330-w>
- Hawking, S.W., Perry, M.J., Strominger, A.: Soft hair on black holes. *Physical Review Letters* **116**(23), 231301 (2016) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.231301>
- Hordijk, W., Steel, M.: Detecting autocatalytic, self-sustaining sets in chemical reaction systems. *Journal of Theoretical Biology* **227**(4), 451–461 (2004) <https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2003.11.020>
- Hubinger, E., Merwijk, C., Mikulik, V., Skalse, J., Garrabrant, S.: Risks from learned optimization in advanced machine learning systems. arXiv:1906.01820 (2019). <https://doi.org/10.48550/arXiv.1906.01820>
- Israel, W.: Event horizons in static vacuum space-times. *Physical Review* **164**(5), 1776–1779 (1967) <https://doi.org/10.1103/PhysRev.164.1776>
- Ito, S., Yamauchi, H., Tamura, M., Hidaka, S., Hattori, H., Hamada, T., Nishida, K., Tokonami, S., Itoh, T., Miyasaka, H., Iida, T.: Selective optical assembly of highly uniform nanoparticles by doughnut-shaped beams. *Scientific Reports* **3**, 3047 (2013) <https://doi.org/10.1038/srep03047>
- Jose, P.D.: Sun’s motion and sunspots. *The Astronomical Journal* **70**, 193–200 (1965) <https://doi.org/10.1086/109714>
- Joyce, G.F.: Foreword. In: Deamer, D.W., Fleischaker, G.R. (eds.) *Origins of Life: The Central Concepts*. Jones and Bartlett, Boston, MA (1994). NASA working definition of life: “a self-sustaining chemical system capable of Darwinian evolution”
- Kashtan, N., Alon, U.: Spontaneous evolution of modularity and network motifs. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **102**(39), 13773–13778 (2005) <https://doi.org/10.1073/pnas.0503610102>

- Kauffman, S.A.: The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution. Oxford University Press, Oxford (1993)
- Kauffman, S.A.: Investigations. Oxford University Press, Oxford (2000)
- Kauffman, S.A.: A World Beyond Physics: The Emergence and Evolution of Life. Oxford University Press, Oxford (2019)
- Krakauer, D., Bertschinger, N., Olbrich, E., Flack, J.C., Ay, N.: The information theory of individuality. *Theory in Biosciences* **139**, 209–223 (2020) <https://doi.org/10.1007/s12064-020-00313-7>
- Karst, J., Jones, M.D., Hoeksema, J.D.: Positive citation bias and overinterpreted results lead to misinformation on common mycorrhizal networks in forests. *Nature Ecology & Evolution* **7**(4), 501–511 (2023) <https://doi.org/10.1038/s41559-023-01986-1>
- Kolmogorov, A.N.: Three approaches to the quantitative definition of information. *Problems of Information Transmission* **1**(1), 1–7 (1965). DOI not available via Crossref; English translation of original Russian text in *Problemy Peredachi Informatsii* **1**(1):3–11 (1965)
- Kirchhoff, M., Parr, T., Palacios, E., Friston, K., Kiverstein, J.: The markov blankets of life: autonomy, active inference and the free energy principle. *J. R. Soc. Interface* **15**(138), 20170792 (2018) <https://doi.org/10.1098/rsif.2017.0792>
- Kraskov, A., Stögbauer, H., Grassberger, P.: Estimating mutual information. *Physical Review E* **69**(6), 066138 (2004) <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.69.066138>
- Krakovna, V., Uesato, J., Mikulik, V., Rahtz, M., Everitt, T., Kumar, R., Kenton, Z., Leike, J., Legg, S.: Specification gaming: the flip side of AI ingenuity. DeepMind Blog. Available online: <https://deepmind.google/discover/blog/specification-gaming-the-flip-side-of-ai-ingenuity/> (accessed on 20 May 2026) (2020)
- Kim, H., Valentini, G., Hanson, J., Walker, S.I.: Informational architecture across non-living and living collectives. *Theory in Biosciences* **140**(4), 325–341 (2021) <https://doi.org/10.1007/s12064-020-00331-5>
- Korablev, O., Vandaele, A.C., Montmessin, F., Fedorova, A.A., Trokhimovskiy, A., Forget, F., Lefèvre, F., Daerden, F., Thomas, I.R., Trompet, L., Erwin, J.T., Aoki, S., Robert, S., Neary, L., Viscardy, S., Grigoriev, A.V., Ignatiev, N.I., Shakun, A., Patrakeev, A., Belyaev, D.A., Bertaux, J.-L., Olsen, K.S., Baggio, L., Alday, J., Ivanov, Y.S., Ristic, B., Mason, J., Willame, Y., Depiesse, C., Hetey, L., Berkenbosch, S., Clairquin, R., Queirolo, C., Beeckman, B., Neefs, E., Patel, M.R., Bellucci, G., López-Moreno, J.-J., Wilson, C.F., Etiopé, G., Zelenyi, L., Svedhem, H., Vago, J.L.: No detection of methane on Mars from early ExoMars Trace Gas

- Orbiter observations. *Nature* **568**(7753), 517–520 (2019) <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1096-4>
- Landauer, R.: Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM Journal of Research and Development* **5**(3), 183–191 (1961) <https://doi.org/10.1147/rd.53.0183>
- Lynn, C.W., Bassett, D.S.: The physics of brain network structure, function and control. *Nature Reviews Physics* **1**(5), 318–332 (2019) <https://doi.org/10.1038/s42254-019-0040-8>
- Levin, M.: The computational boundary of a “self”: developmental bioelectricity drives multicellularity and scale-free cognition. *Frontiers in Psychology* **10**, 2688 (2019) <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02688>
- Landenmark, H.K.E., Forgan, D.H., Cockell, C.S.: An estimate of the total DNA in the biosphere. *PLoS Biology* **13**(6), 1002168 (2015) <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002168>
- Lenton, T.M., Latour, B.: Gaia 2.0. *Science* **361**, 1066–1068 (2018) <https://doi.org/10.1126/science.aau0427>
- Liu, Y., Lehnert, T., Gijs, M.A.M.: Fast antimicrobial susceptibility testing on *Escherichia coli* by metabolic heat nanocalorimetry. *Lab on a Chip* **20**(17), 3144–3157 (2020) <https://doi.org/10.1039/D0LC00579G>
- Liu, Y.-Y., Slotine, J.-J., Barabási, A.-L.: Controllability of complex networks. *Nature* **473**(7346), 167–173 (2011) <https://doi.org/10.1038/nature10011>
- Li, M., Vitányi, P.: *An Introduction to Kolmogorov Complexity and Its Applications*, 3rd edn. Springer, New York (2008). <https://doi.org/10.1007/978-0-387-49820-1>
- Mariscal, C., Doolittle, W.F.: Life and life only: a radical alternative to life definitionism. *Synthese* **197**, 2975–2989 (2020) <https://doi.org/10.1007/s11229-018-1852-2>
- Metzinger, T.: *Being No One: The Self-Model Theory of Subjectivity*. MIT Press, ??? (2003)
- Mengistu, H., Huizinga, J., Mouret, J.-B., Clune, J.: The evolutionary origins of hierarchy. *PLoS Computational Biology* **12**(6), 1004829 (2016) <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1004829>
- Miller, G.A.: Note on the bias of information estimates. In: Quastler, H. (ed.) *Information Theory in Psychology: Problems and Methods*, pp. 95–100. Free Press, Glencoe, IL (1955)
- Marshall, S.M., Murray, A.R.G., Cronin, L.: A probabilistic framework for identifying

- biosignatures using Pathway Complexity. *Philosophical Transactions of the Royal Society A* **375**(2109), 20160342 (2017) <https://doi.org/10.1098/rsta.2016.0342>
- Marshall, S.M., Mathis, C., Carrick, E., Keenan, G., Cooper, G.J.T., Graham, H., Craven, M., Gromski, P.S., Moore, D.G., Walker, S.I., Cronin, L.: Identifying molecules as biosignatures with assembly theory and mass spectrometry. *Nature Communications* **12**, 3033 (2021) <https://doi.org/10.1038/s41467-021-23258-x>
- Mossio, M., Montévil, M., Longo, G.: Theoretical principles for biology: Organization. *Progress in Biophysics and Molecular Biology* **122**(1), 24–35 (2016) <https://doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2016.07.005>
- Mohar, B.: The Laplacian spectrum of graphs. In: Alavi, Y., *et al.*(eds.) *Graph Theory, Combinatorics, and Applications*, pp. 871–898. Wiley, New York (1991)
- Martin, W., Russell, M.J.: On the origins of cells: a hypothesis for the evolutionary transitions from abiotic geochemistry to chemoautotrophic prokaryotes, and from prokaryotes to nucleated cells. *Philosophical Transactions of the Royal Society B* **358**(1429), 59–85 (2003) <https://doi.org/10.1098/rstb.2002.1183>
- Mehta, P., Schwab, D.J.: Energetic costs of cellular computation. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **109**(44), 17978–17982 (2012) <https://doi.org/10.1073/pnas.1207814109>
- Maynard Smith, J., Szathmáry, E.: *The Major Transitions in Evolution*. Oxford University Press, Oxford (1995)
- Maturana, H.R., Varela, F.J.: *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. D. Reidel Publishing, Dordrecht (1980)
- Ngo, R., Chan, L., Mindermann, S.: The alignment problem from a deep learning perspective. arXiv:2209.00626 (2022). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2209.00626>
- Newman, M.E.J.: Fast algorithm for detecting community structure in networks. *Physical Review E* **69**(6), 066133 (2004) <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.69.066133>
- Newman, M.E.J.: *Networks: An Introduction*. Oxford University Press, Oxford (2010)
- Newman, M.E.J., Girvan, M.: Finding and evaluating community structure in networks. *Physical Review E* **69**(2), 026113 (2004) <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.69.026113>
- Neveu, M., Hays, L.E., Voytek, M.A., New, M.H., Schulte, M.D.: The ladder of life detection. *Astrobiology* **18**(11), 1375–1402 (2018) <https://doi.org/10.1089/ast.2017.1773>
- Ninio, J.: Kinetic amplification of enzyme discrimination. *Biochimie* **57**(5), 587–595

- (1975) [https://doi.org/10.1016/S0300-9084\(75\)80139-8](https://doi.org/10.1016/S0300-9084(75)80139-8)
- Nicolis, G., Prigogine, I.: Self-Organization in Nonequilibrium Systems: From Dissipative Structures to Order Through Fluctuations. Wiley-Interscience, New York (1977)
- Oizumi, M., Albantakis, L., Tononi, G.: From the phenomenology to the mechanisms of consciousness: integrated information theory 3.0. PLoS Computational Biology **10**(5), 1003588 (2014) <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003588>
- Omohundro, S.M.: The Basic AI Drives. Proceedings of the First AGI Conference (2008)
- Pattee, H.H.: Cell psychology: an evolutionary approach to the symbol-matter problem. Cognition and Brain Theory **5**(4), 325–341 (1982). DOI not available via Crossref; journal Cognition and Brain Theory (Erlbaum, 1980–1983) ceased publication before DOI registration became standard
- Pattee, H.H.: The physics of symbols: bridging the epistemic cut. Biosystems **60**(1–3), 5–21 (2001) [https://doi.org/10.1016/S0303-2647\(01\)00104-3](https://doi.org/10.1016/S0303-2647(01)00104-3)
- Pearl, J.: Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems: Networks of Plausible Inference. Morgan Kaufmann, San Mateo, CA (1988)
- Pearl, J.: Causality: Models, Reasoning, and Inference, 2nd edn. Cambridge University Press, Cambridge (2009)
- Parrondo, J.M.R., Horowitz, J.M., Sagawa, T.: Thermodynamics of information. Nature Physics **11**(2), 131–139 (2015) <https://doi.org/10.1038/nphys3230>
- Plante, M.: A new symbiotic, holistic and gradualist model proposal for the concept of “living organism”. Theory in Biosciences **144**, 45–65 (2025) <https://doi.org/10.1007/s12064-024-00429-0>
- Perunov, N., Marsland, R.A., England, J.L.: Statistical physics of adaptation. Physical Review X **6**(2), 021036 (2016) <https://doi.org/10.1103/PhysRevX.6.021036>
- Parr, T., Pezzulo, G., Friston, K.J.: Active Inference: The Free Energy Principle in Mind, Brain, and Behavior. MIT Press, Cambridge, MA (2022). <https://doi.org/10.7551/mitpress/12441.001.0001>
- Pradeu, T.: Genidentity and biological processes. Royal Institute of Philosophy Supplements **82**, 61–95 (2018) <https://doi.org/10.1017/S1358246118000164> . Also published as chapter 5 in Nicholson & Dupré (eds.), *Everything Flows: Towards a Processual Philosophy of Biology*, Oxford University Press, pp. 96–112, doi:10.1093/oso/9780198779636.003.0005
- Pross, A.: What Is Life? How Chemistry Becomes Biology. Oxford University Press,

- Oxford (2012)
- Rao, R.P.N., Ballard, D.H.: Predictive coding in the visual cortex: a functional interpretation of some extra-classical receptive-field effects. *Nature Neuroscience* **2**(1), 79–87 (1999) <https://doi.org/10.1038/4580>
- Ravasz, E., Barabási, A.-L.: Hierarchical organization in complex networks. *Physical Review E* **67**(2), 026112 (2003) <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.67.026112>
- Ramstead, M.J.D., Kirchhoff, M.D., Friston, K.J.: A tale of two densities: active inference is enactive inference. *Adaptive Behavior* **28**(4), 225–239 (2020) <https://doi.org/10.1177/1059712319862774>
- Ruiz-Mirazo, K., Moreno, A.: Basic autonomy as a fundamental step in the synthesis of life. *Artificial Life* **10**(3), 235–259 (2004) <https://doi.org/10.1162/1064546041255584>
- Rosen, R.: *Anticipatory Systems: Philosophical, Mathematical, and Methodological Foundations*. Pergamon Press, Oxford (1985)
- Rosen, R.: *Life Itself: A Comprehensive Inquiry Into the Nature, Origin, and Fabrication of Life*. Columbia University Press, New York (1991)
- Reaves, M.L., Sinha, S., Rabinowitz, J.D., Kruglyak, L., Redfield, R.J.: Absence of detectable arsenate in DNA from arsenate-grown GFAJ-1 cells. *Science* **337**(6093), 470–473 (2012) <https://doi.org/10.1126/science.1219861>
- Sagawa, T.: Thermodynamic and logical reversibilities revisited. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment* **2014**(3), 03025 (2014) <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2014/03/P03025>
- Sourjik, V., Berg, H.C.: Receptor sensitivity in bacterial chemotaxis. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **99**(1), 123–127 (2002) <https://doi.org/10.1073/pnas.011589998>
- Shalizi, C.R., Crutchfield, J.P.: Computational mechanics: pattern and prediction, structure and simplicity. *Journal of Statistical Physics* **104**(3), 817–879 (2001) <https://doi.org/10.1023/A:1010388907793>
- Schrödinger, E.: *What Is Life? The Physical Aspect of the Living Cell*. Cambridge University Press, Cambridge, UK (1944)
- Sharma, A., Czégel, D., Lachmann, M., Kempes, C.P., Walker, S.I., Cronin, L.: Assembly theory explains and quantifies selection and evolution. *Nature* **622**(7982), 321–328 (2023) <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06600-9>
- Sello, S.: Solar cycle activity: a preliminary prediction for cycle 24. *Astronomy & Astrophysics* **410**, 691–693 (2003) <https://doi.org/10.1051/0004-6361:20031295>

- Shannon, C.E.: A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal **27**(3), 379–423 (1948) <https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x>. Part II in vol. 27 no. 4 pp. 623–656; DOI 10.1002/j.1538-7305.1948.tb00917.x
- Smith, E., Morowitz, H.J.: The Origin and Nature of Life on Earth: The Emergence of the Fourth Geosphere. Cambridge University Press, Cambridge (2016)
- Simard, S.W., Perry, D.A., Jones, M.D., Myrold, D.D., Durall, D.M., Molina, R.: Net transfer of carbon between ectomycorrhizal tree species in the field. Nature **388**(6642), 579–582 (1997) <https://doi.org/10.1038/41557>
- Still, S., Sivak, D.A., Bell, A.J., Crooks, G.E.: Thermodynamics of prediction. Physical Review Letters **109**(12), 120604 (2012) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.109.120604>
- Shimizu, T.S., Tu, Y., Berg, H.C.: A modular gradient-sensing network for chemotaxis in *Escherichia coli* revealed by responses to time-varying stimuli. Molecular Systems Biology **6**, 382 (2010) <https://doi.org/10.1038/msb.2010.37>
- Stucki, J.W.: The optimal efficiency and the economic degrees of coupling of oxidative phosphorylation. European Journal of Biochemistry **109**(1), 269–283 (1980) <https://doi.org/10.1111/j.1432-1033.1980.tb04792.x>
- Sagawa, T., Ueda, M.: Minimal energy cost for thermodynamic information processing: measurement and information erasure. Physical Review Letters **102**(25), 250602 (2009) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.102.250602>
- Sagawa, T., Ueda, M.: Generalized Jarzynski equality under nonequilibrium feedback control. Physical Review Letters **104**(9), 090602 (2010) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.104.090602>
- Shah, R., Varma, V., Kumar, R., Phuong, M., Krakovna, V., Uesato, J., Kenton, Z.: Goal misgeneralization: why correct specifications aren’t enough for correct goals. arXiv:2210.01790 (2022). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.01790>
- Szathmáry, E.: Toward major evolutionary transitions theory 2.0. Proceedings of the National Academy of Sciences USA **112**(33), 10104–10111 (2015) <https://doi.org/10.1073/pnas.1421398112>
- Szilard, L.: Über die entropieverminderung in einem thermodynamischen system bei eingriffen intelligenter wesen. Zeitschrift für Physik **53**, 840–856 (1929) <https://doi.org/10.1007/BF01341281>
- Taleb, N.N.: Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life. Random House, New York (2018)
- Tononi, G., Boly, M., Massimini, M., Koch, C.: Integrated information theory: from

- consciousness to its physical substrate. *Nature Reviews Neuroscience* **17**(7), 450–461 (2016) <https://doi.org/10.1038/nrn.2016.44>
- Takahashi, K., Hayashi, Y.: Thermodynamic Limits of Physical Intelligence. arXiv:2602.05463 (2026). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.05463>
- Tononi, G.: An information integration theory of consciousness. *BMC Neuroscience* **5**, 42 (2004) <https://doi.org/10.1186/1471-2202-5-42>
- Tishby, N., Pereira, F.C., Bialek, W.: The information bottleneck method. In: *Proc. 37th Annual Allerton Conf. on Communication, Control and Computing*, pp. 368–377 (1999)
- Trifonov, E.N.: Vocabulary of definitions of life suggests a definition. *Journal of Biomolecular Structure and Dynamics* **29**(2), 259–266 (2011) <https://doi.org/10.1080/073911011010524992>
- Tu, Y., Shimizu, T.S., Berg, H.C.: Modeling the chemotactic response of *Escherichia coli* to time-varying stimuli. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **105**(39), 14855–14860 (2008) <https://doi.org/10.1073/pnas.0807569105>
- Tostevin, F., Wolde, P.R.: Mutual information between input and output trajectories of biochemical networks. *Physical Review Letters* **102**(21), 218101 (2009) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.102.218101>
- Traag, V.A., Waltman, L., Eck, N.J.: From louvain to leiden: guaranteeing well-connected communities. *Scientific Reports* **9**, 5233 (2019) <https://doi.org/10.1038/s41598-019-41695-z>
- United Nations Development Programme: Human Development Report 2021/2022: Technical Notes on Composite Indices. UNDP, New York (2022). <https://hdr.undp.org/>
- Villanueva, G.L., Cordiner, M., Irwin, P.G.J., Pater, I., Butler, B., Gurwell, M., Milam, S.N., Nixon, C.A., Luszcz-Cook, S.H., Wilson, C.F., Kofman, V., Liuzzi, G., Faggi, S., Fauchez, T.J., Lippi, M., Cosentino, R., Thelen, A.E., Moullet, A., Hartogh, P., Molter, E.M., Charnley, S., Arney, G.N., Mandell, A.M., Biver, N., Vandaele, A.C., Kleer, K.R., Kopparapu, R.: No evidence of phosphine in the atmosphere of Venus from independent analyses. *Nature Astronomy* **5**(7), 631–635 (2021) <https://doi.org/10.1038/s41550-021-01422-z>
- Foerster, H.: *Understanding Understanding: Essays on Cybernetics and Cognition*. Springer, New York (2003)
- Walker, S.I.: Origins of life: a problem for physics, a key issues review. *Reports on Progress in Physics* **80**(9), 092601 (2017) <https://doi.org/10.1088/1361-6633/aa7804> . Cite as 2017b (single-author review) for Author-Year disambiguation vs

WalkerDaviesEllis2017 (edited volume)

Walker, S.I., Davies, P.C.W., Ellis, G.F.R. (eds.): From Matter to Life: Information and Causality. Cambridge University Press, Cambridge (2017). <https://doi.org/10.1017/9781316584200> . Cite as 2017a (edited volume) for Author-Year disambiguation vs Walker2017 (review article)

Wiener, N.: Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. MIT Press, Cambridge, MA (1948)

Williams, D.: Predictive coding and thought. *Synthese* **197**(4), 1749–1775 (2020) <https://doi.org/10.1007/s11229-018-1768-x>

Webster, C.R., Mahaffy, P.R., Atreya, S.K., Moores, J.E., Flesch, G.J., Malespin, C., McKay, C.P., Martinez, G., Smith, C.L., Martin-Torres, J., Gomez-Elvira, J., Zorzano, M.-P., Wong, M.H., Trainer, M.G., Steele, A., Archer Jr., D., Sutter, B., Coll, P.J., Freissinet, C., Meslin, P.-Y., Gough, R.V., House, C.H., Pavlov, A., Eigenbrode, J.L., Glavin, D.P., Pearson, J.C., Keymeulen, D., Christensen, L.E., Schwenzer, S.P., Navarro-Gonzalez, R., Pla-Garcia, J., Rafkin, S.C.R., Vicente-Retortillo, A., Kahanpää, H., Viudez-Moreiras, D., Smith, M.D., Harri, A.-M., Genzer, M., Hassler, D.M., Lemmon, M., Crisp, J., Sander, S.P., Zurek, R.W., Vasavada, A.R.: Background levels of methane in Mars’ atmosphere show strong seasonal variations. *Science* **360**(6393), 1093–1096 (2018) <https://doi.org/10.1126/science.aag0131>

Wright, J.T., Mullan, B., Sigurdsson, S., Povich, M.S.: The $\hat{g}$ infrared search for extraterrestrial civilizations with large energy supplies. I. background and justification. *Astrophysical Journal* **792**(1), 26 (2014) <https://doi.org/10.1088/0004-637X/792/1/26>

Watts, D.J., Strogatz, S.H.: Collective dynamics of ‘small-world’ networks. *Nature* **393**(6684), 440–442 (1998) <https://doi.org/10.1038/30918>

Wolfe-Simon, F., Blum, J.S., Kulp, T.R., Gordon, G.W., Hoeft, S.E., Pett-Ridge, J., Stolz, J.F., Webb, S.M., Weber, P.K., Davies, P.C.W., Anbar, A.D., Oremland, R.S.: A bacterium that can grow by using arsenic instead of phosphorus [retracted]. *Science* **332**(6034), 1163–1166 (2011) <https://doi.org/10.1126/science.1197258> . Retracted by Science 24 July 2025; retraction notice by H. H. Thorp, *Science* 389(6758):357, DOI 10.1126/science.adu5488. Retraction based on 8 Technical Comments (2011) + Erb et al. 2012 + Reaves et al. 2012; Science: «no deliberate fraud», retracted under expanded 2025 standards (reported experiments do not support key conclusions). Author Ronald S. Oremland deceased; Peter K. Weber and 9 other co-authors disagree with the retraction.